

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Αξιμιώτης Δημήτριος 10622

Απρίλιος 2025

1 Θέμα 1ο

1.1 Ερώτημα α) Μέθοδος κλίσης

-Με φίλτρο πρώτου βαθμού.

Για να εφαρμόσουμε την μέθοδο κλίσης θα πρέπει να φέρουμε το σύστημα σε γραμμική παραμετροποιημένη μορφή, έχουμε :

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = u(t)$$

$$\ddot{x}(t) = -\frac{b}{m}\dot{x}(t) - \frac{k}{m}x(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

Τα σήματα $x(t)$ και $\dot{x}(t)$ και u είναι μετρήσιμα οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φίλτρο πρώτης τάξης. Έστω $\Lambda(s) = \frac{1}{s+1}$ παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace έχουμε :

$$s^2x = -a_1sx(t) - a_2x(t) + b_1u(t)$$

$$\frac{s^2}{s+1}x = -a_1\frac{s}{s+1}x - a_2\frac{1}{s+1}x + b_1\frac{1}{s+1}u$$

$$sx - \frac{s}{s+1}x = -a_1\frac{s}{s+1}x - a_2\frac{1}{s+1}x + b_1\frac{1}{s+1}u$$

$$sx = -(a_1 - 1)\frac{s}{s+1}x - a_2\frac{1}{s+1}x + b_1\frac{1}{s+1}u$$

Παίρνοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace:

$$\dot{x}(t) = [a_1 - 1, a_2, b_1] * [\varphi_1(t), \varphi_2(t), \varphi_3(t)]^T$$

$$\phi_1(t) = IL(-\frac{s}{s+1}y)$$

$$\phi_2(t) = IL(-\frac{1}{s+1}y)$$

$$\phi_3(t) = IL(\frac{1}{s+1}u)$$

και το διάνυσμα παραμέτρων $\theta^T = [a_1 - 1, a_2, b_1]$. Οπότε το σύστημα γράφεται ως

$$\dot{x} = \theta^T [\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)]^T$$

οπότε για το πραγματικό σύστημα έχουμε :

$$\dot{y} = \theta^T \varphi$$

και για το μοντέλο :

$$\dot{\hat{y}} = \hat{\theta}^T \varphi$$

Ορίζουμε την συνάρτηση κόστους :

$$K(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi)^2$$

$$\nabla K(\hat{\theta}) = -(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi$$

Εφαρμόζοντας μέθοδο κλίσης για τις παραμέτρους έχουμε :

$$\dot{\hat{\theta}} = -\gamma \nabla K(\hat{\theta})$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi) \varphi$$

Το παραπάνω αποτελεί διανυσματική εξίσωση οπότε για τα αντίστοιχα θ_i έχουμε :

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma_1(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi) \varphi_1$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = \gamma_2(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi) \varphi_2$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3(\dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi) \varphi_3$$

με $e = \dot{y} - \hat{\theta}^T \varphi$. Για την ανάλυση ευστάθειας του συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2\gamma_1} \tilde{\theta}_1^2 + \frac{1}{2\gamma_2} \tilde{\theta}_2^2 + \frac{1}{2\gamma_3} \tilde{\theta}_3^2$$

Παραγωγίζοντας έχουμε :

$$\dot{V} = \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\tilde{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\tilde{\theta}}_2 + \frac{1}{\gamma_3} \tilde{\theta}_3 \dot{\tilde{\theta}}_3$$

καθώς $\dot{\tilde{\theta}}_i = \dot{\hat{\theta}}_i$ αντικαθιστώντας από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε :

$$\dot{V} = \tilde{\theta}_1 e \varphi_1 + \tilde{\theta}_2 e \varphi_2 + \tilde{\theta}_3 e \varphi_3$$

$$\dot{V} = (\hat{\theta}_1 \varphi_1 + \hat{\theta}_2 \varphi_2 + \hat{\theta}_3 \varphi_3) e - (\theta_1 \varphi_1 + \theta_2 \varphi_2 + \theta_3 \varphi_3) e$$

$$\dot{V} = (\dot{y} - \dot{y}) e$$

$$\dot{V} = -e^2 \leq 0$$

Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov είναι αρνητικά ημιορισμένη αφού δεν μηδενίζεται μόνο για τα $\tilde{\theta}_i$ οπότε μπορούμε να συμπαράνουμε ότι τα $\tilde{\theta}_i$ είναι φραγμένα

Αν η παράγωγος Lyapunov είναι μη θετική:

$$\dot{V}(\tilde{\theta}) \leq 0$$

και

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(\tilde{\theta}(t)) = V_\infty$$

τότε:

$$\int_0^\infty e^2(\tau) d\tau = - \int_0^\infty \dot{V}(\tau) d\tau = -[V_\infty - V(0)]$$

που σημαίνει:

$$V(0) = \frac{\tilde{\theta}^2(0)}{2}$$

και συνεπώς το σφάλμα $e(t) \in \mathcal{L}_2$ Έστω ότι η εκτιμώμενη έξοδος δίνεται από:

$$\dot{y} = \hat{\theta}\varphi$$

και ότι:

$$\hat{\theta}, \varphi \in \mathcal{L}_{\infty} \Rightarrow \dot{y} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

Όπου τα φ είναι τα φιλτραρισμένα σήματα του δωθέν συστήματος τα οποία υποθέτουμε ότι είναι φραγμένα εφόσον το σύστημα είναι ευσταθές. Αν το σφάλμα είναι:

$$e = y - \dot{y} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

και η παράγωγος του εκτιμητή:

$$\dot{\hat{\theta}} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

Τότε, ορίζουμε την παράγωγο του σφάλματος:

$$\dot{e} = -\dot{\hat{\theta}}\varphi - \tilde{\theta}\dot{\varphi}$$

όπου $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$ είναι το σφάλμα παραμέτρων.

Αν υποθέσουμε ότι:

$$\dot{\varphi} \in \mathcal{L}_{\infty} \Rightarrow \dot{e} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

και γνωρίζουμε ότι:

$$e \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_{\infty}, \quad \dot{e} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

τότε, με βάση το **λήμμα του Barbalat**, προκύπτει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

Χρησιμοποιώντας τον κανόνα ενημέρωσης:

$$\dot{\hat{\theta}} = -\gamma e \varphi$$

συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\hat{\theta}} = 0$$

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση έχουμε αποδείξει ότι τα σήματα του συστήματος είναι φραγμένα ενώ το $\hat{\theta}$ τείνει σε σταθερή τιμή αλλά όχι ότι στην πραγματική τιμή θ^* . Προκειμένου να ισχύει μπορούν να τείνουν οι εκτιμήσεις στις πραγματικές τιμές τους θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη της επιμένουσας διέγερσης δηλαδή να υπάρχουν $a_1, a_2, T_0 > 0$ τέτοια ώστε:

$$\alpha_1 I \geq \frac{1}{T_0} \int_t^{t+T_0} \phi(\tau) \phi^T(\tau) d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0$$

- Με φίλτρο δευτέρου βαθμού

Τα σήματα $x(t)$ και $\dot{x}(t)$ και u είναι μετρήσιμα οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φίλτρο δεύτερης τάξης. Έστω $\Lambda(s) = s^2 + 3s + 2$ παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace έχουμε :

$$s^2 x = -a_1 s x(t) - a_2 x(t) + b_1 u(t)$$

$$\begin{aligned}\frac{s^2}{s^2+3s+2}x &= -a_1 \frac{s}{s^2+3s+2}x - a_2 \frac{1}{s^2+3s+2}x + b_1 \frac{1}{s^2+3s+2}u \\ x - \frac{3s+2}{s^2+3s+2}x &= -a_1 \frac{s}{s^2+3s+2}x - a_2 \frac{1}{s^2+3s+2}x + b_1 \frac{1}{s^2+3s+2}u \\ x &= -(a_1-3) \frac{s}{s^2+3s+2}x - (a_2-2) \frac{1}{s^2+3s+2}x + b_1 \frac{1}{s^2+3s+2}u\end{aligned}$$

Παίρνοντας αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace:

$$x(t) = [a_1 - 3, a_2 - 2, b_1] * [\varphi_1(t), \varphi_2(t), \varphi_3(t)]^T$$

$$\phi_1(t) = IL(-\frac{s}{s^2+3s+2}y)$$

$$\phi_2(t) = IL(-\frac{1}{s^2+3s+2}y)$$

$$\phi_3(t) = IL(\frac{1}{s^2+3s+2}u)$$

και το διάνυσμα παραμέτρων $\theta^T = [\alpha_1 - 1, \alpha_2, b_1]$. Οπότε το σύστημα γράφεται ως

$$x = \theta^T [\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)]^T$$

οπότε για το πραγματικό σύστημα έχουμε :

$$y = \theta^T \varphi$$

και για το μοντέλο :

$$\hat{y} = \hat{\theta}^T \varphi$$

Ορίζουμε την συνάρτηση κόστους :

$$K(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}(y - \hat{\theta}^T \varphi)^2$$

$$\nabla K(\hat{\theta}) = -(y - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi$$

Εφαρμόζοντας μέθοδο κλίσης για τις παραμέτρους έχουμε :

$$\dot{\hat{\theta}} = -\gamma \nabla K(\hat{\theta})$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma(y - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi$$

Το παραπάνω αποτελεί διανυσματική εξίσωση οπότε για τα αντίστοιχα θ_i έχουμε :

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma_1(y - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi_1$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = \gamma_2(y - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi_2$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3(y - \hat{\theta}^T \varphi)\varphi_3$$

με $e = y - \hat{\theta}^T \varphi$. Για την ανάλυση ευστάθειας του συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2\gamma_1}\tilde{\theta}_1^2 + \frac{1}{2\gamma_2}\tilde{\theta}_2^2 + \frac{1}{2\gamma_3}\tilde{\theta}_3^2$$

Παραγωγίζοντας έχουμε :

$$\dot{V} = \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\tilde{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\tilde{\theta}}_2 + \frac{1}{\gamma_3} \tilde{\theta}_3 \dot{\tilde{\theta}}_3$$

καθώς $\dot{\tilde{\theta}}_i = \dot{\hat{\theta}}_i$ αντικαθιστώντας από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε :

$$\dot{V} = \tilde{\theta}_1 e \varphi_1 + \tilde{\theta}_2 e \varphi_2 + \tilde{\theta}_3 e \varphi_3$$

$$\dot{V} = (\hat{\theta}_1 \varphi_1 + \hat{\theta}_2 \varphi_2 + \hat{\theta}_3 \varphi_3) e - (\theta_1 \varphi_1 + \theta_2 \varphi_2 + \theta_3 \varphi_3) e$$

$$\dot{V} = (\hat{y} - y) e$$

$$\dot{V} = -e^2 \leq 0$$

Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov είναι αρνητικά ημιορισμένη αφού δεν μηδενίζεται μόνο για τα $\tilde{\theta}_i$ οπότε μπορούμε να συμπαράνουμε ότι τα $\tilde{\theta}_i$ είναι φραγμένα

Αν η παράγωγος Lyapunov είναι μη θετική:

$$\dot{V}(\tilde{\theta}) \leq 0$$

και

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(\tilde{\theta}(t)) = V_\infty$$

τότε:

$$\int_0^\infty e^2(\tau) d\tau = - \int_0^\infty \dot{V}(\tau) d\tau = -[V_\infty - V(0)]$$

που σημαίνει:

$$V(0) = \frac{\tilde{\theta}^2(0)}{2}$$

και συνεπώς το σφάλμα $e(t) \in \mathcal{L}_2$ Έστω ότι η εκτιμώμενη έξοδος δίνεται από:

$$\hat{y} = \hat{\theta} \varphi$$

και ότι:

$$\hat{\theta}, \varphi \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \hat{y} \in \mathcal{L}_\infty$$

Όπου τα φ είναι τα φιλτραρισμένα σήματα του δωθέν συστήματος τα οποία υποθέτουμε ότι είναι φραγμένα εφόσον το σύστημα είναι ευσταθές. Αν το σφάλμα είναι:

$$e = y - \hat{y} \in \mathcal{L}_\infty$$

και η παράγωγος του εκτιμητή:

$$\dot{\hat{\theta}} \in \mathcal{L}_\infty$$

Τότε, ορίζουμε την παράγωγο του σφάλματος:

$$\dot{e} = -\dot{\hat{\theta}} \varphi - \tilde{\theta} \dot{\varphi}$$

όπου $\tilde{\theta} = \theta - \hat{\theta}$ είναι το σφάλμα παραμέτρων.

Αν υποθέσουμε ότι:

$$\dot{\varphi} \in \mathcal{L}_{\infty} \Rightarrow \dot{e} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

και γνωρίζουμε ότι:

$$e \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_{\infty}, \quad \dot{e} \in \mathcal{L}_{\infty}$$

τότε, με βάση το **λήμμα του Barbalat**, προκύπτει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

Χρησιμοποιώντας τον κανόνα ενημέρωσης:

$$\dot{\hat{\theta}} = -\gamma e \varphi$$

συμπεραίνουμε ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\hat{\theta}} = 0$$

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση έχουμε αποδείξει ότι τα σήματα του συστήματος είναι φραγμένα ενώ το $\hat{\theta}$ τείνει σε σταθερή τιμή αλλά όχι ότι στην πραγματική τιμή θ^* . Προκειμένου να ισχύει μπορούν να τείνουν οι εκτιμήσεις στις πραγματικές τιμές τους θα πρέπει να ισχύει η συνθήκη της επιμένουσας διέγερσης δηλαδή να υπάρχουν $a_1, a_2, T_0 > 0$ τέτοια ώστε:

$$\alpha_1 I \geq \frac{1}{T_0} \int_t^{t+T_0} \phi(\tau) \phi^T(\tau) d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0$$

Η διαφορά με το φίλτρο πρώτης τάξης είναι ότι τώρα έχουμε καταφέρει το σφάλμα $e = x(t) - \hat{x}(t)$ να τείνει ασυμπτωτικά στο 0 ενώ με το φίλτρο πρώτης τάξης αποδείξαμε ότι το σφάλμα $\dot{e} = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t)$ τείνει στο 0 το e να τείνει σε μια σταθερή τιμή. Και στις 2 περιπτώσεις οι τιμές των εκτιμήσεων δεν τείνουν στις πραγματικές του τιμές αφού πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη της επιμένουσας διέγερσης. Ωστόσο θα δούμε ότι με επιλογή κατάλληλου βήματος του αλγορίθμου κλίσης μπορούμε να προσεγγίσουμε καλή εκτίμηση με σφάλμα κοντά στο 0.

1.1.1 Είσοδος $u(t)=2.5$

Με φίλτρο πρώτης τάξης.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.5, 0.5, 0.5]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-0.5, 0.3, 0.2]$$

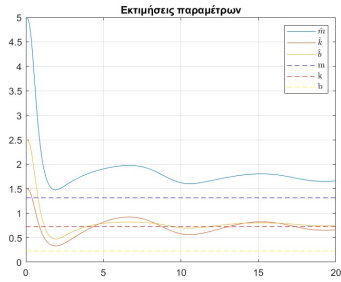


Figure 1:
παραμέτρων

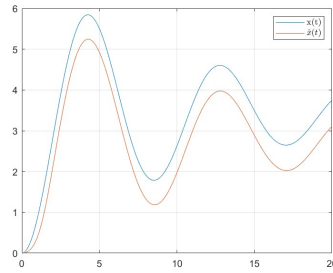


Figure 2: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

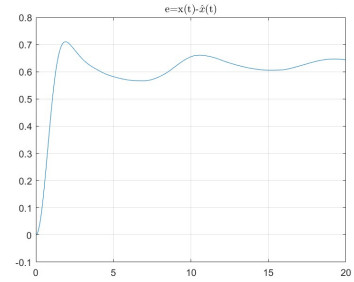


Figure 3: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Οι εκτιμήσεις τείνουν σε τιμές διαφορετικές από τις πραγματικές. Καθώς χρησιμοποιούμε φίλτρο πρώτης τάξης το σφάλμα δεν μηδενίζεται αλλά τείνει σε μια σταθερή τιμή. Φαίνεται και από το διάγραμμα $\hat{x}(t)$ καθώς είναι πιο κάτω από το $x(t)$. Μόνο το $\hat{k}(t)$ ταλαντώνει γύρω από την πραγματική τιμή του.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [10, 10, 10]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-0.5, 0.3, 0.2]$$

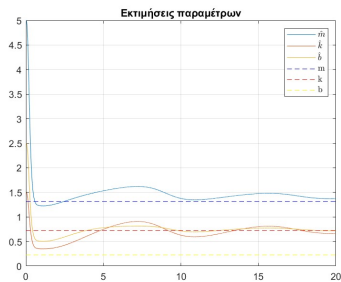


Figure 4:
παραμέτρων

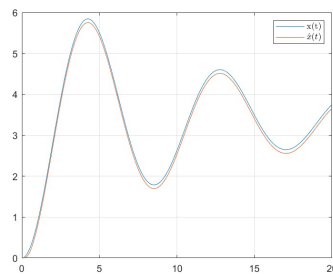


Figure 5: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

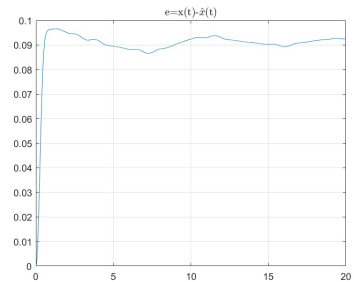


Figure 6: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Επιλέγωντας μεγαλύτερα γ_i το σφάλμα παίρνει μικρότερες τιμές ωστόσο οι τιμές των εκτιμήσεων των παραμέτρων δεν τείνουν στις πραγματικές τιμές αλλά ταλαντώνουν γύρω από αυτές. Η εκτίμηση του $x(t)$ ακολουθεί καλύτερα την καμπύλη.

Με φίλτρο δεύτερης τάξης.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.31, 0, 0; 0, 0.185, 0; 0, 0, 0.025]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-1; 0.9; 0.5]$$

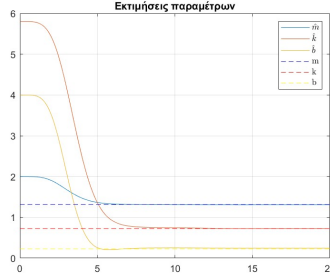


Figure 7: Εκτιμήσεις παραμέτρων

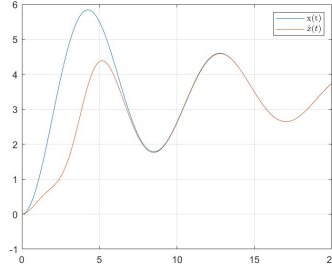


Figure 8: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

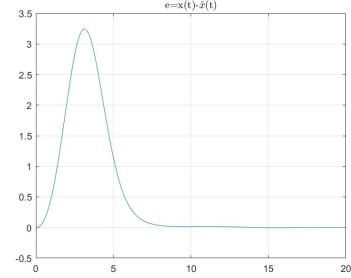


Figure 9: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Παρατηρούμε πως σύμφωνα με την θεωρητική ανάλυση το σφάλμα $e = x(t) - \hat{x}(t)$ τείνει στο 0. Οι τιμές των παραμέτρων για την συγκεκριμένη επιλογή γ_i οι παράμετροι τείνουν στις πραγματικές τους τιμές. Βλέπουμε την διαφορά χρησιμοποιώντας παραμέτροποίηση με φίλτρο 2ης τάξης αφού με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να στείλουμε το σφάλμα ασυμπτωτικά στο 0.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [2.9, 5, 0.5]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-1; 0.9; 0.5]$$

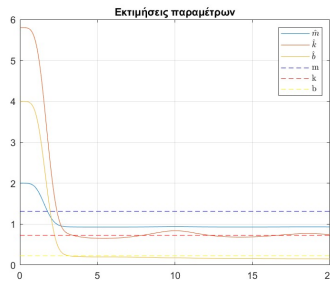


Figure 10: Εκτιμήσεις παραμέτρων

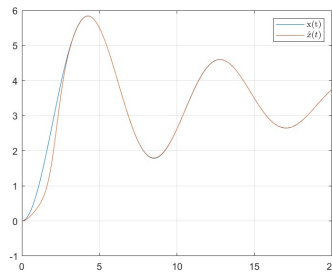


Figure 11: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

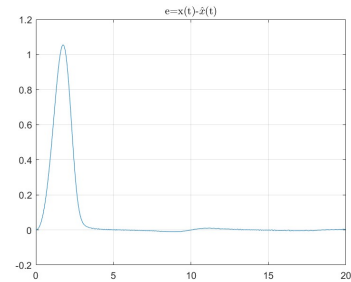


Figure 12: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Επιλέγωντας μεγαλύτερα γ_i το σφάλμα e παίρνει μικρότερες τιμές αφού το $x(t)$ με $\hat{x}(t)$ τείνει να ταυτιστεί. Οι παράμετροι ωστόσο, εκτός από το $\hat{k}(t)$, αποκλίνουν από τις πραγματικές τους τιμές. Αυτό συμβαίνει καθώς το gradient του κόστους $K(\hat{\theta})$ μηδενίζεται και σε άλλες θέσεις με αποτέλεσμα τα θ_i να μην συγκλίνουν στις πραγματικές τους τιμές. Επίσης είναι πιθανό να μην ισχύει η συνθήκη επιμένουσας διέγερσης οπότε τα $\hat{\theta}_i$ να τείνουν σε σταθερές τιμές διαφορετικές των πραγματικών. Τέλος με μεγαλύτερα γ_i βλέπουμε πως έχουμε μικρότερη υπερύψωση του σφάλματος σε σχέση με πριν.

1.1.2 Είσοδος $u(t)=2.5*\sin(t)$

Με φίλτρο πρώτης τάξης.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.0919, 0.0915, 0.0919]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-0.1, 0.1, 0.1]$$

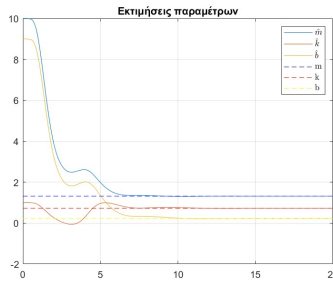


Figure 13: Εκτιμήσεις παραμέτρων

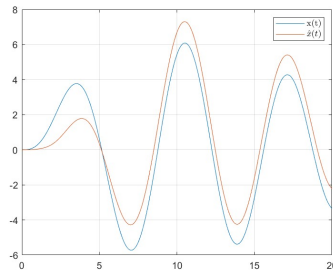


Figure 14: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

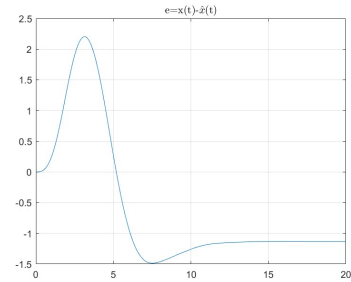


Figure 15: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Παρατηρούμε πως σύμφωνα με την θεωρητική ανάλυση το σφάλμα $e = x(t) - \hat{x}(t)$ τείνει σε σταθερή τιμή. Οι τιμές των παραμέτρων για την συγκεκριμένη επιλογή γ_i οι παράμετροι τείνουν στις πραγματικές τους τιμές. Καθώς το σφάλμα είναι σταθερό το $\dot{e}$ τείνει στο 0.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [10, 10, 10]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-0.1, 0.1, 0.1]$$

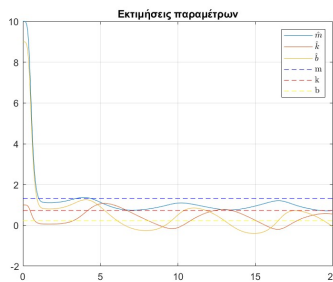


Figure 16: Εκτιμήσεις παραμέτρων

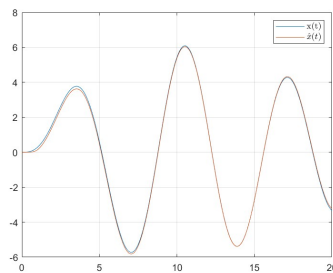


Figure 17: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

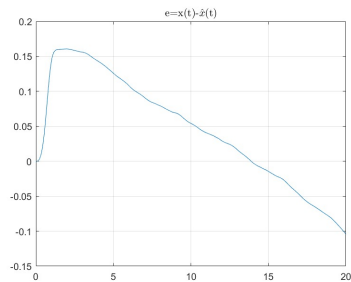


Figure 18: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Επιλέγωντας μεγαλύτερα γ_i το σφάλμα παίρνει μικρότερες τιμές ωστόσο οι τιμές των εκτιμήσεων των παραμέτρων δεν τείνουν στις πραγματικές τιμές αλλά ταλαντώνουν γύρω από αυτές.

Με φίλτρο δεύτερης τάξης.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.25, 0.2502, 0.2484]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-2, -0.5, 0.2]$$

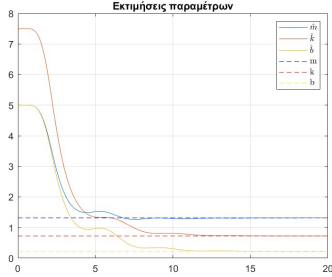


Figure 19: Εκτιμήσεις παραμέτρων

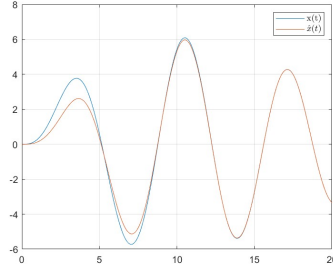


Figure 20: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

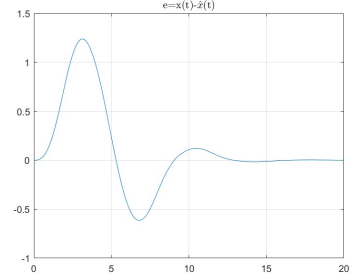


Figure 21: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Παρατηρούμε πως σύμφωνα με την θεωρητική ανάλυση το σφάλμα $e = x(t) - \hat{x}(t)$ τείνει στο 0. Οι τιμές των παραμέτρων για την συγκεκριμένη επιλογή γ_i οι παράμετροι τείνουν στις πραγματικές τους τιμές. Βλέπουμε την διαφορά χρησιμοποιώντας παραμέτροποίηση με φίλτρο 2ης τάξης αφού με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να στείλουμε το σφάλμα ασυμπτωτικά στο 0.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [10, 10, 10]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [-2, -1, 2]$$

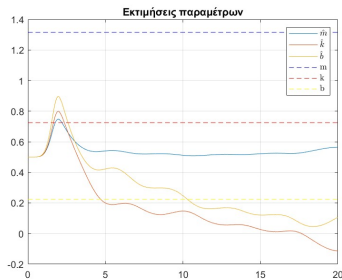


Figure 22: Εκτιμήσεις παραμέτρων

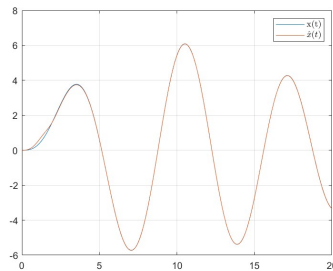


Figure 23: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

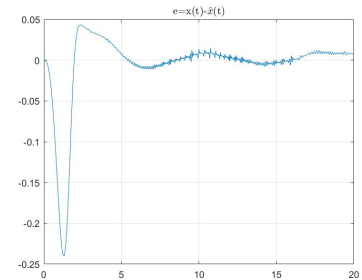


Figure 24: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Επιλέγωντας μεγαλύτερα γ_i το σφάλμα e παίρνει μικρότερες τιμές αφού το $x(t)$ με $\hat{x}(t)$ τείνει να ταυτιστεί. Οι παράμετροι ωστόσο αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές τους τιμές. Αυτό συμβαίνει καθώς το gradient του κόστους $K(\hat{\theta})$ μηδενίζεται και σε άλλες θέσεις με αποτέλεσμα τα θ_i να μην συγκλίνουν στις πραγματικές τους τιμές. Επίσης είναι πιθανό να μην ισχύει η συνθήκη επιμένουσας διέγερσης οπότε τα $\hat{\theta}_i$ να τείνουν σε σταθερές τιμές διαφορετικές των πραγματικών.

Ως συμπέρασμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φίλτρο δεύτερης τάξης ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το $e=y-\hat{y}$. Επίσης με αυτή την επιλογή βλέπουμε πως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων τείνουν στις πραγματικές τιμές.

1.2 Ερώτημα β)

1.2.1 Μέθοδος παράλληλης τοπολογίας

Έχουμε σύστημα της μορφής:

$$(\Sigma) : \ddot{x}(t) = -\frac{b}{m}\dot{x}(t) - \frac{k}{m}x(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

$$\ddot{x}(t) = -\theta_1\dot{x}(t) - \theta_2x(t) + \theta_3u(t)$$

$$x_1(t) = x(t), x_2(t) = \dot{x}(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{b}{m}x_2(t) - \frac{k}{m}x_1(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

Και το μοντέλο:

$$(M) : \dot{\hat{x}}_1(t) = \hat{x}_2(t)$$

$$\dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{\theta}_1(t)\hat{x}_2(t) - \hat{\theta}_2(t)\hat{x}_1(t) + \hat{\theta}_3(t)u(t)$$

Για την μελέτη ευστάθειας του συστήματος ορίζουμε συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2}e_{x_2}(t)^2 + \frac{\theta_2}{2}e_{x_1}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_1}e_{\theta_1}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_2}e_{\theta_2}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_3}e_{\theta_3}(t)^2$$

όπου $e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$, $e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$, $e_{\theta_1}(t) = \hat{\theta}_1(t) - \theta_1$, $e_{\theta_2}(t) = \hat{\theta}_2(t) - \theta_2$, $e_{\theta_3}(t) = \hat{\theta}_3(t) - \theta_3$ παίρνοντας την χρονική παράγωγο της συνάρτησης Lyapunov

$$\dot{V}(t) = e_{x_2}(t)\dot{e}_{x_2}(t) + \theta_2e_{x_1}(t)\dot{e}_{x_1}(t) + \frac{1}{\gamma_1}e_{\theta_1}(t)\dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2}e_{\theta_2}(t)\dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3}e_{\theta_3}(t)\dot{e}_{\theta_3}(t)$$

Το $\dot{e}_{x_2}(t)$ είναι ίσο με :

$$\dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = \hat{\theta}_1(t)\hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_2(t)\hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_3(t)u(t) - \theta_1x_2(t) - \theta_2x_1(t) + \theta_3u(t)$$

$$\hat{\theta}_1(t)\hat{x}_2(t) - \theta_1\hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_2(t)\hat{x}_1(t) - \theta_2\hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_3(t)u(t) - \theta_1x_2(t) + \theta_1\hat{x}_2(t) - \theta_2x_1(t) + \theta_2\hat{x}_1(t) + \theta_3u(t)$$

κάνοντας μια ομαδοποίηση έχουμε

$$\dot{e}_{x_2}(t) = -\theta_1e_{x_2}(t) + \hat{x}_2(t)e_{\theta_1}(t) - \theta_2e_{x_1}(t) + \hat{x}_1(t)e_{\theta_2}(t) - e_{\theta_3}(t)u(t)$$

κάνοντας αντικατάσταση έχουμε :

$$\dot{V}(t) = e_{x_2}(t)(-\theta_1e_{x_2}(t) + \hat{x}_2(t)e_{\theta_1}(t) - \theta_2e_{x_1}(t) + \hat{x}_1(t)e_{\theta_2}(t) - e_{\theta_3}(t)u(t)) + \theta_2e_{x_1}(t)\dot{e}_{x_1}(t) + \frac{1}{\gamma_1}e_{\theta_1}(t)\dot{e}_{\theta_1}(t) +$$

$$\frac{1}{\gamma_2}e_{\theta_2}(t)\dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3}e_{\theta_3}(t)\dot{e}_{\theta_3}(t)$$

$$\dot{V}(t) = -\theta_1 e_{x_2}(t)^2 + e_{\theta_1}(t) \left(\frac{1}{\gamma_1} \hat{\theta}_1(t) + \hat{x}_2(t) e_{x_2}(t) \right) + e_{\theta_2}(t) \left(\frac{1}{\gamma_2} \hat{\theta}_2(t) + \hat{x}_1(t) e_{x_2}(t) \right) + e_{\theta_3}(t) \left(\frac{1}{\gamma_3} \hat{\theta}_3(t) - u(t) e_{x_2}(t) \right)$$

Συνεπώς θέτοντας:

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = -\gamma_1 e_{x_2}(t) \hat{x}_2(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_{x_2}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3 e_{x_2}(t) u(t)$$

$$\dot{V}(t) = -\theta_1 e_{x_2}(t)^2 \leq 0$$

Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov είναι αρνητικά ημιορισμένη οπότε το σύστημα είναι ευσταθές και τα σήματα των σφαλμάτων των καταστάσεων είναι φραγμένα δηλαδή

$$e_{x_2}(t), e_{x_1}(t), e_{\theta_1}(t), e_{\theta_2}(t), e_{\theta_3}(t) \in \mathcal{L}_\infty$$

όπως αποδείξαμε και στην μέθοδο κλίσης

$$e_{x_2}(t) \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_\infty, \quad \dot{e}_{x_2}(t) \in \mathcal{L}_\infty$$

οπότε από **λήμμα του Barbalat**, προκύπτει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_2}(t) = 0$$

άρα και

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\hat{\theta}}_i(t) = 0$$

Ωστόσο έτσι δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε ότι τα $\hat{\theta}_i$ τείνουν στις πραγματικές τους τιμές.

Προκειμένου να τείνουν στις πραγματικές τους τιμές πρέπει να ισχύει η συνθήκη επιμέρους διεγερσης. Θα μπορούσαμε να αποδείξουμε την ευστάθεια του συστήματος εάν λύναμε εξίσωση Lyapunov για το σφάλμα δηλαδή:

$$\tilde{A}^T P + P \tilde{A} = -Q$$

Όπου P, Q θετικά ορισμένοι πίνακες και $\tilde{A}$ πίνακας καταστάσεων συστήματος σφάλματος οπότε η συνάρτηση Lyapunov θα ήταν της μορφής:

$$V(t) = e_x^T P e_x + \frac{1}{2\gamma_1} e_{\theta_1}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_2} e_{\theta_2}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_3} e_{\theta_3}(t)^2$$

οπότε παραγωγίζοντας τον όρο $e_x^T P e_x$ θα παίρναμε $-e_x^T Q e_x$ που είναι θετικά ορισμένο οπότε και το e_{x_1} θα τείνει ασυμπτωτικά στο 0.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [10, 10, 10]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

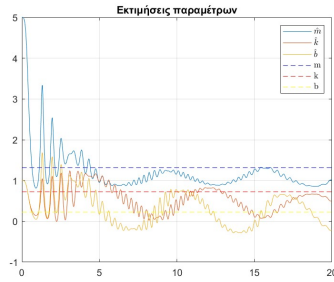


Figure 25:
παραμέτρων

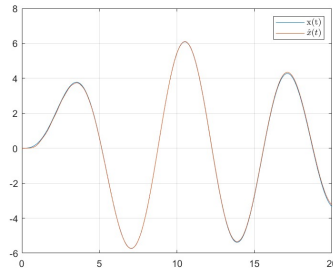


Figure 26: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

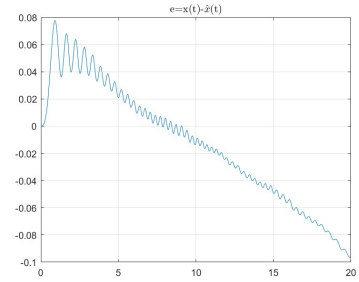


Figure 27: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Βλέπουμε ότι για μεγάλες τιμές βήματος γ το σφάλμα παίρνει τιμές κοντά στο 0, έχουμε δηλαδή καλή εκτίμηση της εξόδου. Οι παράμετροι ωστόσο ταλαντώνουν κοντά στις πραγματικές εκτιμήσεις χωρίς να συγχλίνουν.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.1, 0.8, 1]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

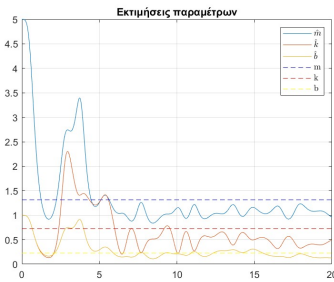


Figure 28:
παραμέτρων

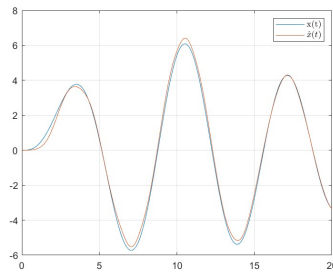


Figure 29: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

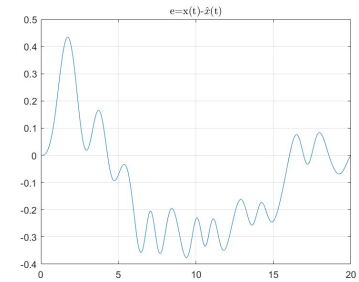


Figure 30: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Έχοντας επιλέξει μικρότερο βήμα γ βλέπουμε ότι το σφάλμα έχει αυξηθεί σε σχέση με πριν. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι πιο κοντά στις πραγματικές αλλά ακόμα αποκλίνουν σημαντικά. Μια τέτοια επιλογή γ_i δεν είναι επιθυμητή αφού η εκτίμηση του k βλέπουμε πως παίρνει και αρνητικές τιμές.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.1, 3, 4]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

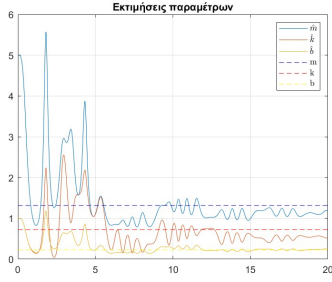


Figure 31:
Εκτιμήσεις παραμέτρων

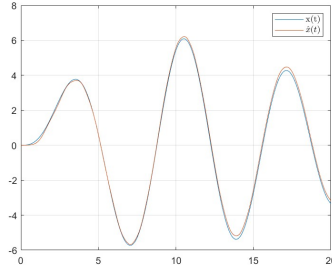


Figure 32: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

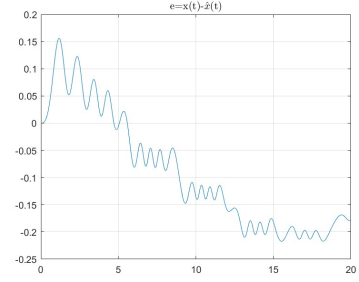


Figure 33: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Με την συγκεκριμένη επιλογή βήματος βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις είναι πιο κοντά στις πραγματικές τιμές τους, όμως φαίνεται ότι το βήμα είναι λίγο μεγάλο καθώς παρουσιάζουν ταλαντώσεις. Το σφάλμα παραμένει σε χαμηλές τιμές κοντά στο 0.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.1, 0.9, 1.3]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

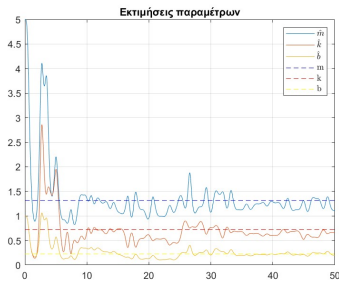


Figure 34:
Εκτιμήσεις παραμέτρων

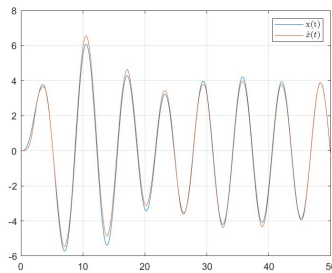


Figure 35: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

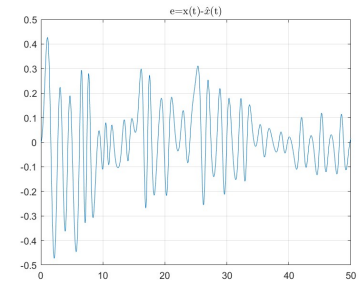


Figure 36: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Για αυτά τα διαγράμματα χρησιμοποιήσαμε μεγαλύτερο προσομοίωσης (50s). Το σφάλμα ταλαντώνει γύρω από το 0. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων για τις συγκεκριμένες επιλογές γ_i τείνουν σε τιμές πιο κοντά στις πραγματικές.

1.2.2 Μέθοδος μεικτής τοπολογίας

Έχουμε σύστημα της μορφής:

$$(\Sigma) : \ddot{x}(t) = -\frac{b}{m}\dot{x}(t) - \frac{k}{m}x(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

$$\ddot{x}(t) = -\theta_1\dot{x}(t) - \theta_2x(t) + \theta_3u(t)$$

$$x_1(t) = x(t), x_2(t) = \dot{x}(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{b}{m}x_2(t) - \frac{k}{m}x_1(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

Και το μοντέλο:

$$(M) : \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) + \theta_{m_1}(x_1(t) - \hat{x}_1(t))$$

$$\dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{\theta}_1(t)x_2(t) - \hat{\theta}_2(t)x_1(t) + \hat{\theta}_3(t)u(t) + \theta_{m_2}(x_2(t) - \hat{x}_2(t))$$

Για την μελέτη ευστάθειας του συστήματος ορίζουμε συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2}e_{x_2}(t)^2 + \frac{1}{2}e_{x_1}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_1}e_{\theta_1}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_2}e_{\theta_2}(t)^2 + \frac{1}{2\gamma_3}e_{\theta_3}(t)^2$$

όπου $e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$, $e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$, $e_{\theta_1}(t) = \hat{\theta}_1(t) - \theta_1$, $e_{\theta_2}(t) = \hat{\theta}_2(t) - \theta_2$, $e_{\theta_3}(t) = \hat{\theta}_3(t) - \theta_3$, $\theta_{m_1} > 0, \theta_{m_2} > 0$ παίρνοντας την χρονική παράγωγο της συνάρτησης Lyapunov

$$\dot{V}(t) = e_{x_2}(t)\dot{e}_{x_2}(t) + e_{x_1}(t)\dot{e}_{x_1}(t) + \frac{1}{\gamma_1}e_{\theta_1}(t)\dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2}e_{\theta_2}(t)\dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3}e_{\theta_3}(t)\dot{e}_{\theta_3}(t)$$

Το $\dot{e}_{x_2}(t)$ είναι ίσο με :

$$\dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = \hat{\theta}_1(t)\dot{x}(t) + \hat{\theta}_2(t)x(t) - \hat{\theta}_3(t)u(t) - \theta_1\dot{x}(t) - \theta_2x(t) + \theta_3u(t) + \theta_{m_2}(\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t))$$

$$\hat{\theta}_1(t)\hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_2(t)\hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_3(t)u(t) - \theta_1x_2(t) - \theta_2x_1(t) + \theta_3u(t) + \theta_{m_2}(x_2(t) - \hat{x}_2(t))$$

κάνοντας μια ομαδοποίηση έχουμε

$$\dot{e}_{x_2}(t) = x_2(t)e_{\theta_1}(t) + x_1(t)e_{\theta_2}(t) - e_{\theta_3}(t)u(t) - \theta_{m_2}e_{x_2}(t)$$

$$\dot{e}_{x_1} = x_2 - x_2 - \theta_{m_1}e_{x_1}$$

κάνοντας αντικατάσταση έχουμε :

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) = & -\theta_{m_1}e_{x_1}^2 - \theta_{m_2}e_{x_2}(t)^2 + e_{\theta_1}(t)\left(\frac{1}{\gamma_1}\hat{\theta}_1(t) + x_2(t)e_{x_2}(t)\right) + e_{\theta_2}(t)\left(\frac{1}{\gamma_2}\hat{\theta}_2(t) + x_1(t)e_{x_2}(t)\right) \\ & e_{\theta_3}(t)\left(\frac{1}{\gamma_3}\hat{\theta}_3(t) - u(t)e_{x_2}(t)\right) \end{aligned}$$

Συνεπώς θέτοντας:

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = -\gamma_1 e_{x_2}(t)x_2(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_{x_2}(t)x_1(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3 e_{x_2}u(t)$$

$$\dot{V}(t) = -\theta_{m_2}e_{x_2}(t)^2 - \theta_{m_1}e_{x_1}(t)^2 \leq 0$$

Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov είναι αρνητικά ημιορισμένη οπότε το σύστημα είναι ευσταθές και τα σήματα των σφαλμάτων των καταστάσεων είναι φραγμένα δηλαδή

$$e_{x_2}(t), e_{x_1}(t), e_{\theta_1}(t), e_{\theta_2}(t), e_{\theta_3}(t) \in \mathcal{L}_\infty$$

όπως αποδείξαμε και στην μέθοδο κλίσης $e_{x_2}(t) \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_\infty, \dot{e}_{x_2}(t) \in \mathcal{L}_\infty$ και $e_{x_1}(t) \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_\infty, \dot{e}_{x_1}(t) \in \mathcal{L}_\infty$ οπότε από **λήμμα του Barbalat**, προκύπτει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_2}(t) = 0$$

και

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_1}(t) = 0$$

άρα και

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\hat{\theta}}_i(t) = 0$$

ωστόσο έτσι δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε ότι τα $\hat{\theta}_i$ τείνουν στις πραγματικές τους τιμές. Προκειμένου να τείνουν στις πραγματικές τους τιμές πρέπει να ισχύει η συνθήκη επιμένουσας διέγερσης. Σε αντίθεση με την παράλληλη τοπολογία εδώ έχουμε αποδείξει ότι το σφάλμα $e_{x_1}(t)$ τείνει στο 0 συνεπώς έχουμε σφάλμα πιο κοντά στο 0 και πιθανώς καλύτερες εκτιμήσεις.

$$-\theta_{m_i} = 2$$

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.1, 0.4, 0.7]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

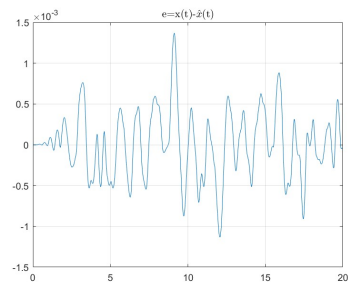
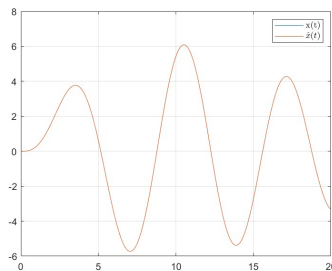
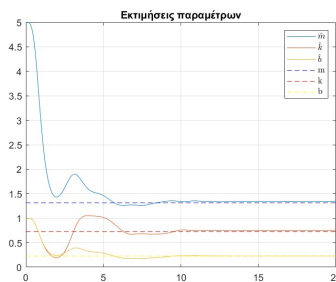


Figure 37: Εκτιμήσεις παραμέτρων

Figure 38: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

Figure 39: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Παρατηρούμε ότι με μεικτή δομή και επιλογή των συγκεκριμένων γ_i , το σφάλμα εκτίμησης κυμαίνεται γύρω από το 0, ενώ οι εκτιμητές τείνουν στις πραγματικές τιμές τους. Σε αντίθεση με την παράλληλη δομή βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις τείνουν πιο εύκολα στις πραγματικές τιμές.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.03, 0.091, 0.2]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

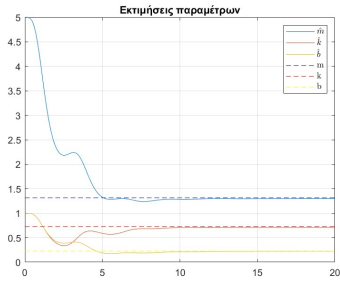
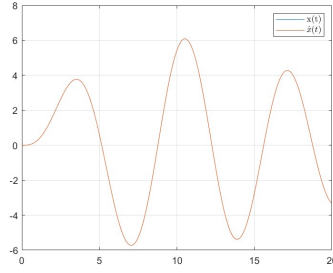


Figure 40:
παραμέτρων



Εκτιμήσεις

$\hat{x}(t)$

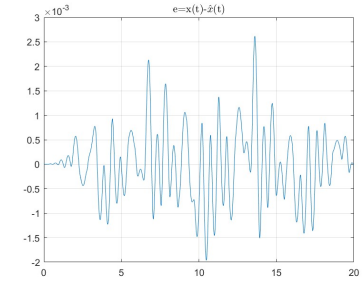


Figure 42: Διάγραμμα σφάλ-
ματος εκτίμησης

Επιλέγοντας μικρότερο βήμα σε σχέση με πριν βλέπουμε ότι το σφάλμα εμφανίζει μεγαλύτερες μεταβολές, καθώς και οι εκτιμήσεις τείνουν στις πραγματικές τους τιμές.

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [2, 4, 10]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

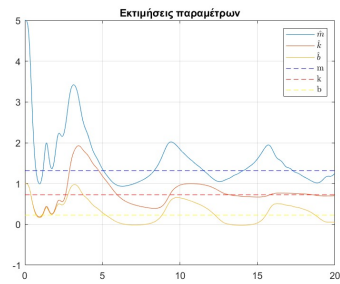
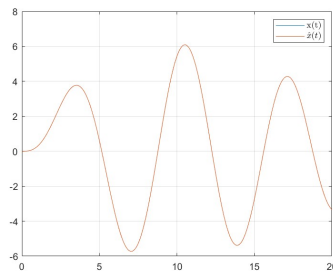


Figure 43:
παραμέτρων



Εκτιμήσεις

$\hat{x}(t)$

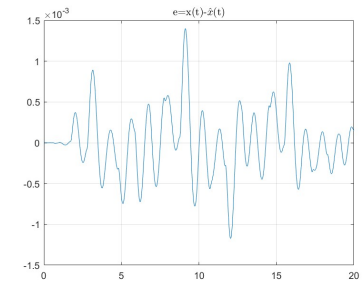


Figure 45: Διάγραμμα σφάλ-
ματος εκτίμησης

Για επιλογή μεγαλύτερων γ_i οι τιμές του σφάλματος είναι αρκετά κοντά στο 0, ενώ οι εκτιμήσεις κυμαίνονται κοντά στις πραγματικές εμφανίζοντας ταλαντώσεις. Στις επόμενες προσομοιώσεις καθώς χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο θ_{m_i} η διαφορική γίνεται πιο stiff για αυτό και χρησιμοποιούμε την ode15s.

$$-\theta_{m_i} = 100$$

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.03, 0.091, 0.2]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

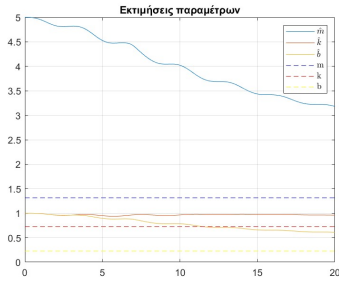


Figure 46:
παραμέτρων

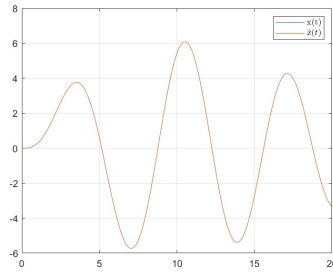


Figure 47: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

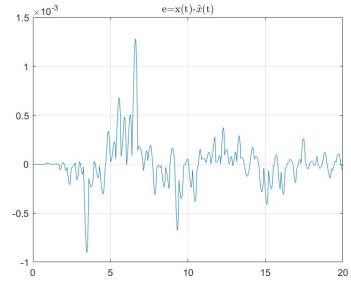


Figure 48: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Παρατηρούμε ότι το σφάλμα περιορίζεται πιο γρήγορα σε τιμή κοντά στο 0, με την $x(t)$ και $\hat{x}(t)$ να ταυτίζονται. Οι εκτιμήσεις ωστόσο αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές και σταθεροποιούνται σε αυτές.

$$-\theta_{m_i} = 10$$

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.05, 0.091, 0.3]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

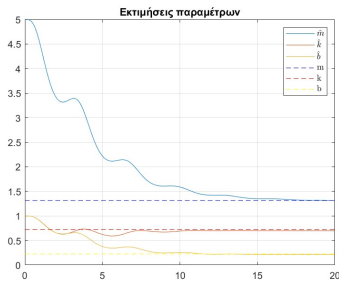


Figure 49:
παραμέτρων

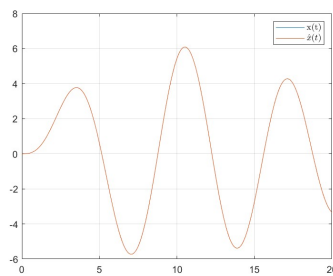


Figure 50: Διάγραμμα $x(t)$ και $\hat{x}(t)$

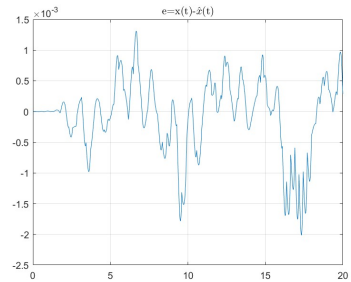


Figure 51: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης

Χρησιμοποιώντας διαφορετικό θ_m βλέπουμε ότι αλλάζει ο χρόνος αποκατάστασης των παραμέτρων και σταθεροποιούνται δηλαδή με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με μικρότερο θ_m

Παρατηρούμε ότι με μεικτή δομή το μοντέλο μπορεί να εκτιμά τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων πιο εύκολα σε αντίθεση με την παράλληλη δομή που οι εκτιμήσεις ταλαντώνουν γύρω από τις πραγματικές τιμές. Επίσης στην μεικτή δομή το σφάλμα εξόδου είναι πολύ κοντά στο 0, σε αντίθεση με την παράλληλη που απαιτείται ρύθμιση των γ_i σε μεγάλες τιμές ωστόσο δημιουργεί ταλαντώσεις των εκτιμητών.

1.3 Επίδραση θορύβου

Επειδή με την προσθήκη θορύβου η επίλυση της διαφορικής γίνεται πιο stiff χρησιμοποιώ την ode15s για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Για τα σφάλματα των παραμέτρων έχω χρησιμοποιήσει

το κανονικοποιημένο σφάλμα πχ:

$$e_m = \hat{m} - m$$

1.3.1 Παράλληλη τοπολογία

Οι διαφορικές εξισώσεις των εκτιμήσεων δίνονται από :

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = -\gamma_1 e_{x_2}(t) \hat{x}_2(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_{x_2}(t) \hat{x}_1(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3 e_{x_2}(t) u(t)$$

Όπως παρατηρούμε καμία από αυτές δεν περιλαμβάνει την μέτρηση $x(t)$. Ούτε το σύστημα του μοντέλου περιλαμβάνει μετρήσεις του $x(t)$, επομένως το σύστημα του μοντέλου δεν θα επηρεαστεί από την επίδραση του θορύβου συνεπώς δεν θα δούμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με πριν.

1.3.2 Μεικτή τοπολογία

Οι διαφορικές εξισώσεις των εκτιμήσεων δίνονται από :

$$\dot{\hat{\theta}}_1 = -\gamma_1 e_{x_2}(t) x_2(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_{x_2}(t) x_1(t)$$

$$\dot{\hat{\theta}}_3 = \gamma_3 e_{x_2}(t) u(t)$$

Η εκτίμηση της παραμέτρου θ_2 βλέπουμε ότι θα επηρεαστεί από την επίδραση θορύβου αφού μετράμε το $x_1(t)$ ως $x_1(t) + \eta(t)$, δηλαδή:

$$\dot{\hat{\theta}}_2 = -\gamma_2 e_{x_2}(t) (x_1(t) + \eta(t))$$

,επίσης το σύστημα του μοντέλου πλέον αλλάζει ως:

$$(M) : \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) + \theta_{m_1}(x_1(t) + \eta(t) - \hat{x}_1(t))$$

$$\dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{\theta}_1(t)x_2(t) - \hat{\theta}_2(t)(x_1(t) + \eta(t)) + \hat{\theta}_3(t)u(t) + \theta_{m_2}(x_2(t) - \hat{x}_2(t))$$

Συνεπώς περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα στην εκτίμηση παραμέτρων του συστήματος. Για τα παρακάτω διαγράμματα οι παράμετροι έχουν επιλεγεί ως:

$$-\theta_{m_i} = 2$$

$$-[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = [0.1, 0.4, 0.7]$$

$$-[\theta_1(0), \theta_2(0), \theta_3(0)] = [0.2, 0.2, 0.2]$$

$$-\eta_0 = 0.25$$



Figure 52: Σφάλματα παραμέτρων

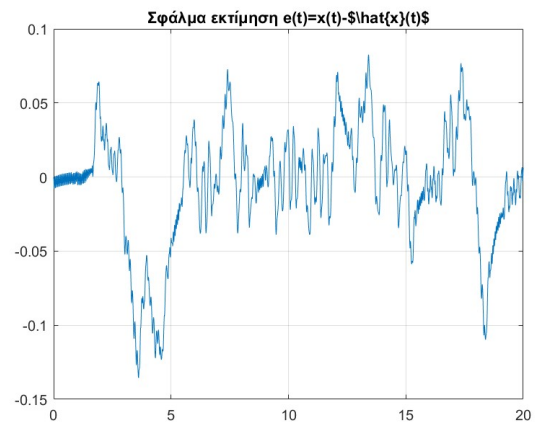


Figure 53: Διάγραμμα σφάλματος εξόδου

Παρατηρούμε ότι με την επίδραση θορύβου, σφάλμα $e=x(t) - \hat{x}(t)$ έχει αυξηθεί (έχει ανέβει τάξη μεγέθους από 0.001 στο 0.01), ενώ οι παράμετροι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη απόκλιση.

$$-\eta_0 = 10$$

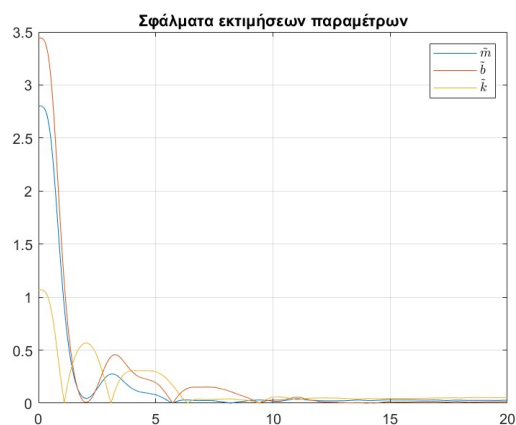


Figure 54: Σφάλματα παραμέτρων

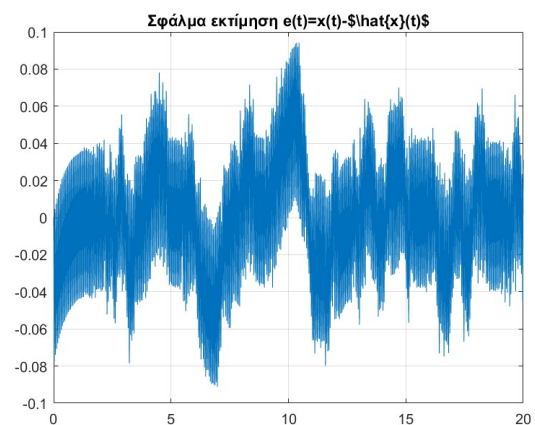


Figure 55: Διάγραμμα σφάλματος εξόδου

Αυξάνοντας το πλάτος του θορύβου το σφάλμα της εκτίμησης εξόδου του συστήματος γίνεται πιο έντονο και το σφάλμα των παραμέτρων ελαφρώς αυξάνεται.

$$-\eta_0 = 25$$



Figure 56: Σφάλματα παραμέτρων

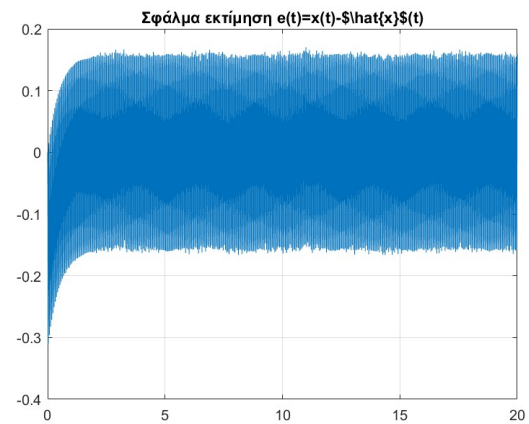


Figure 57: Διάγραμμα σφάλματος εξόδου

Για μεγαλύτερο πλάτος το σφάλμα φαίνεται πως εμφανίζει μια περιοδικότητα γύρω από το μηδέν, ενώ το σφάλμα των παραμέτρων γίνεται πιο έντονο

$$-\eta_0 = 100$$

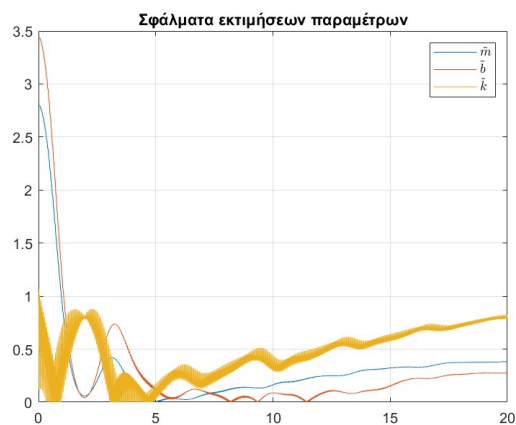


Figure 58: Σφάλματα παραμέτρων

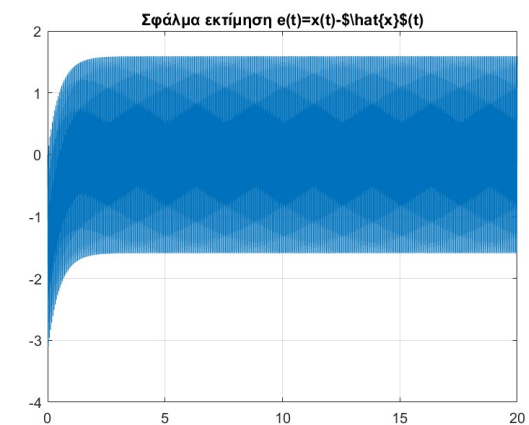


Figure 59: Διάγραμμα σφάλματος εξόδου

Παρατηρούμε πως το σφάλμα της εξόδου αυξήθηκε σημαντικά με την αύξηση του πλάτους, οι παράμετροι πλέον αποκλίνουν από τις πραγματικές τους τιμές.

Τα παρακάτω γραφήματα δίνονται σε συνάρτηση χρόνου για τις διάφορες τιμές του πλάτους θορύβου.

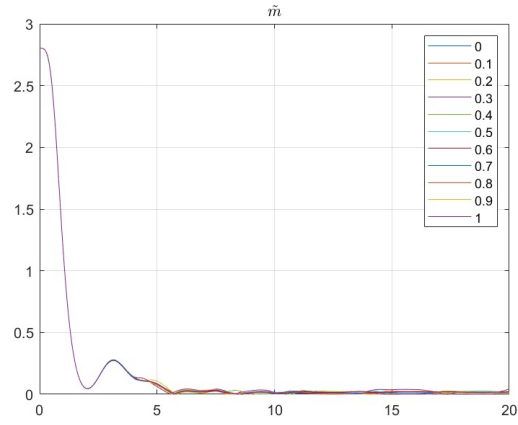


Figure 60: Σφάλμα εκτίμησης παραμέτρου $\tilde{m}$

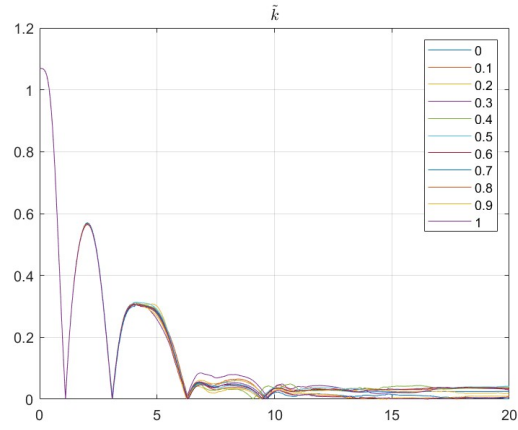


Figure 61: Σφάλμα εκτίμησης παραμέτρου $\tilde{k}$

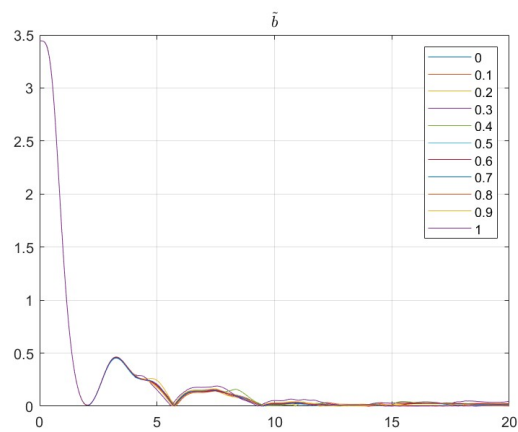


Figure 62: Σφάλμα εκτίμησης παραμέτρου $\tilde{b}$

2 Θέμα 2ο

Το δωθέν σύστημα δίνεται στην μορφή

$$\ddot{r}(t) = -a_1\dot{r}(t) - a_2 \sin(r(t)) + a_3\dot{r}^2(t) \sin(2r(t)) + bu(t) + d(t) \quad (1)$$

Θεωρώντας τις φασικές μεταβλητές $x_1(t) = r(t)$ και $x_2(t) = \dot{r}(t)$ έχουμε:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -a_1x_2(t) - a_2 \sin(x_1(t)) + a_3x_2(t)^2 \sin(x_1(t)) + bu(t) + d(t)$$

Επιλέγουμε επιθυμητή τροχιά της μορφής $r_d(t) = -\frac{\pi}{1000}t^2 + \frac{\pi}{50}t$ είναι ομαλή και ισχύει ότι $r(0)=r(20)=0$ και $r(10)=\pi/10$

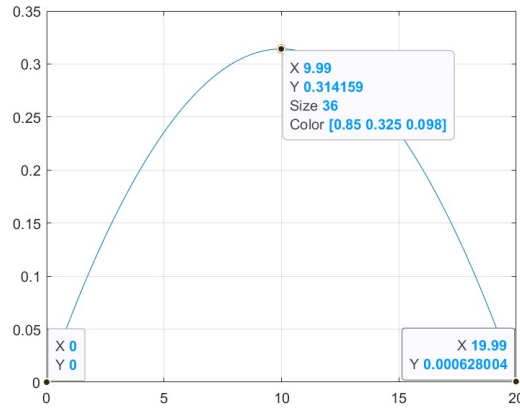


Figure 63: Επιθυμητή τροχιά

2.1 Υλοποίηση ελεγκτή

Θα χρησιμοποιήσουμε τον προτεινόμενο ελεγκτή:

$$z_1(t) = (r(t) - r_d(t))/\phi(t), \quad (2)$$

$$z_2(t) = (\dot{r}(t) - \alpha(t))/\rho, \quad (3)$$

$$\alpha(t) = -k_1 T(z_1(t)), \quad (4)$$

$$u(t) = -k_2 T(z_2(t)), \quad (5)$$

όπου

$$\phi(t) = (\phi_0 - \phi_\infty)e^{-\lambda t} + \phi_\infty,$$

με παραμέτρους

$$\phi_0 > \phi_\infty > 0, \quad \lambda > 0, \quad \phi_0 \gg |r(0) - r_d(0)|,$$

και

$$T(z) = \ln \left(\frac{1+z}{1-z} \right).$$

Επίσης,

$$\rho \gg |\dot{r}(0) - \alpha(0)| \quad \text{και} \quad k_1 > 0, k_2 > 0$$

Και θα βεβαιωνούμε ότι κάναμε ορθή επιλογή ελέγχου σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς.

$$|r(t) - r_d(t)| < \phi(t) \quad \text{και} \quad |\dot{r}(t) - \alpha(t)| < \rho, \quad \forall t \geq 0.$$

Επιλέγουμε τις παραμέτρους του ελεγκτή σύμφωνα με το παρακάτω πινακάκι.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.001
ϕ_0	100
λ	8
ρ	1000
k_1	1000
k_2	2000

Table 1: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

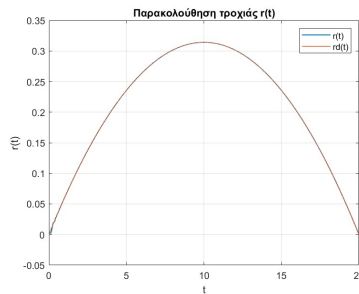


Figure 64: Παρακολούθηση τροχιάς

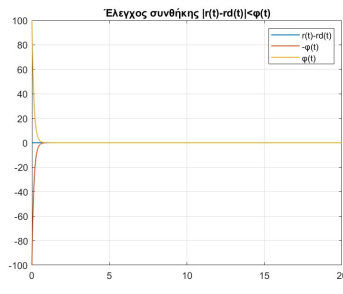


Figure 65: Διάγραμμα σφάλματος

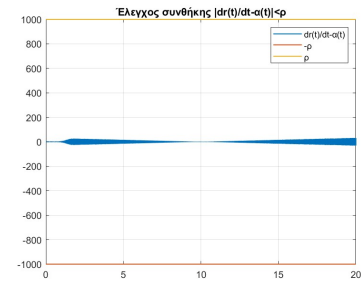


Figure 66

Η επιλογή λ είναι μεγάλη και συγκλίνουμε γρήγορα στην επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$. Έχουμε μικρό χρόνο αποκατάστασης ενώ το μεσαίο και το αριστερό διάγραμμα φαίνεται πως πληρούν τις προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας τους ελεγκτή που αναφέραμε παραπάνω. Έχοντας επιλέξει χαμηλό ϕ_∞ παρατηρούμε κάνοντας μεγένθυση ότι η ακρίβεια είναι αρκετά καλή σε τάξη μεγέθους 10^{-7} απόκλιση από την επιθυμητή τροχιά.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	1
ϕ_0	100
λ	8
ρ	1000
k_1	1000
k_2	2000

Table 2: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

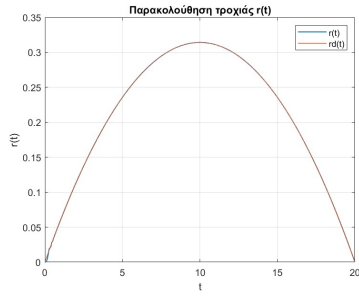


Figure 67: Παρακολούθηση τροχιάς

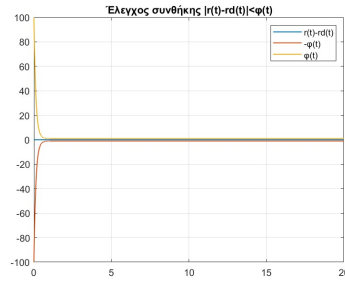


Figure 68: Διάγραμμα σφάλματος

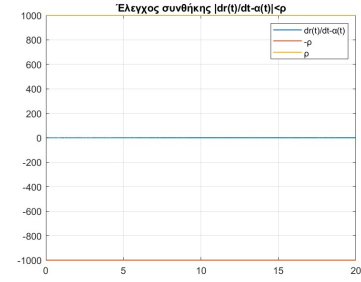


Figure 69

Επιλέγοντας μεγαλύτερο ϕ_∞ η ακρίβεια έχει πέσει αφού το σφάλμα της εξόδου είναι σε τιμές τάξης 10^{-5} . Η πραγματική τροχιά με την επιθυμητή φαίνεται πως αποκλίνουν πιο πολύ σε σχέση με πριν.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	50
ϕ_0	100
λ	8
ρ	1000
k_1	1000
k_2	2000

Table 3: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

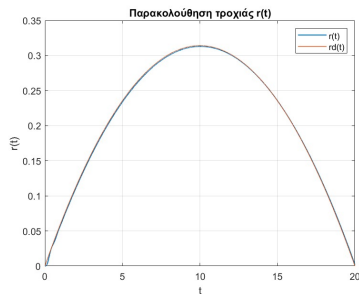


Figure 70: Παρακολούθηση τροχιάς

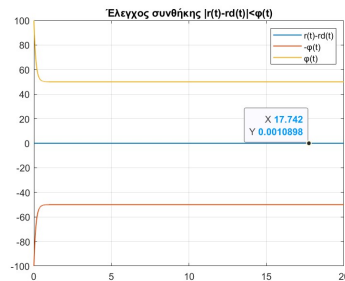


Figure 71: Διάγραμμα σφάλματος

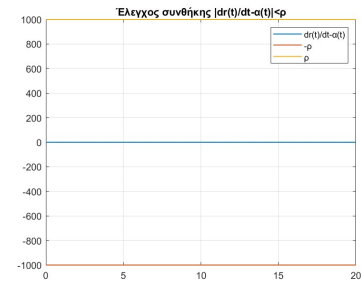


Figure 72

Βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη τιμές για το ϕ_∞ παρατηρούμε ότι η ακρίβεια παρακολούθησης της επιθυμητής τροχιάς χειροτερεύει επομένως θα κάνουμε επιλογή ϕ_∞ σχετικά χαμηλή.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.001
ϕ_0	100
λ	0.1
ρ	1000
k_1	1000
k_2	2000

Table 4: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

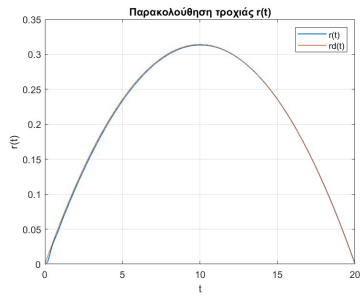
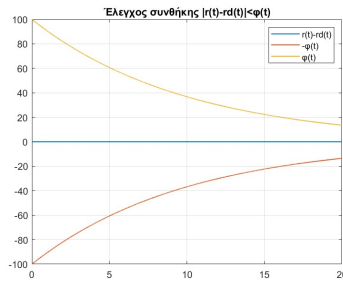


Figure 73: Παρακολούθηση τροχιάς



ματος

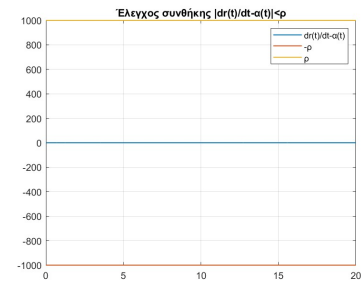


Figure 75

Σε αυτή την προσομοίωση έχουμε μειώσει τον ρυθμό σύγκλισης του ϕ . Παρατηρούμε ότι συγκλίνουμε πιο αργά στην επιθυμητή τροχιά ενώ το σφάλμα παρακολούθησης μεγαλώνει.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.001
ϕ_0	100
λ	8
ρ	1000
k_1	500
k_2	1500

Table 5: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

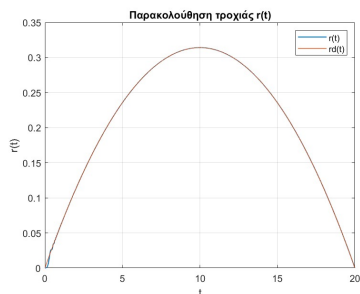
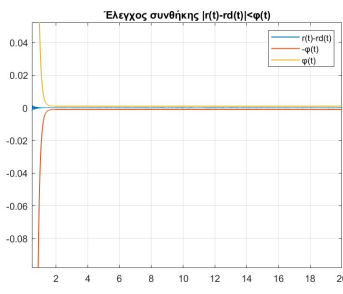


Figure 76: Παρακολούθηση τροχιάς



ματος

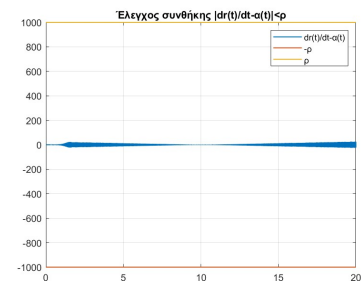


Figure 78

Για αυτήν την προσομοίωση έχω μεταβάλει τα κέρδη k_1 και k_2 . Αν και ο χρόνος αποκατάστασης της εξόδου δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, παρατηρούμε πως το σφάλμα έχει αυξηθεί. Επίσης η διαφορά $\dot{r}(t) - a(t)$ είναι αρκετά κοντά στο $\rho=1000$. Αν μειώσουμε και άλλο τα κέρδη θα δούμε ότι ο ελεγκτής δεν λειτουργεί σωστά καθώς δεν θα πληρείται ο περιορισμός.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_{∞}	0.001
ϕ_0	100
λ	8
ρ	10
k_1	10
k_2	20

Table 6: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

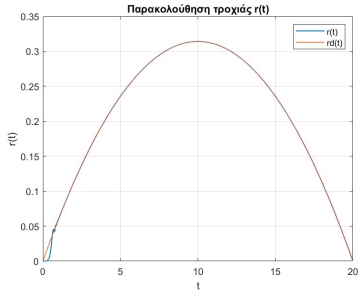


Figure 79: Παρακολούθηση τροχιάς

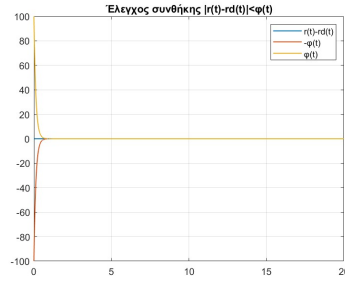


Figure 80: Διάγραμμα σφάλματος

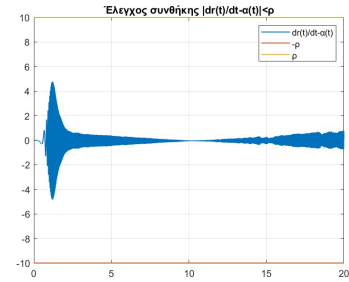


Figure 81

Μειώνοντας το ρ βλέπουμε ότι βελτιώνεται σημαντικά ο χρόνος αποκατάστασης τους συστήματος κλειστού βρόχου ενώ το σφάλμα εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Επίσης έχουμε ελαττώσει την υπερήψωση. Επίσης η επιβολή χαμηλότερων κερδών φαίνεται πως επηρέασε την $r(t)$ αφού στο αρχικό διάστημα αποκλίνει από την $r_d(t)$ Τελική επιλογή ελεγκτή:

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_{∞}	0.01
ϕ_0	100
λ	10
ρ	100
k_1	1000
k_2	2000

Table 7: Αρχικές παράμετροι του μοντέλου

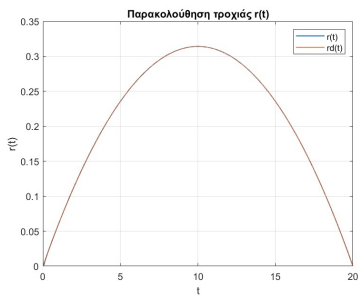


Figure 82: Παρακολούθηση τροχιάς

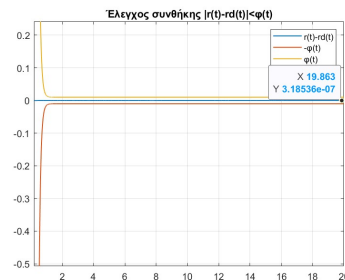


Figure 83: Διάγραμμα σφάλματος

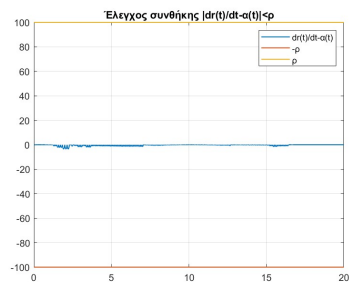


Figure 84

Με αυτή την επιλογή ελεγχτή έχουμε ελαττώσει το σφάλμα παρακολούθησης σε τάξη 10^{-8} , έχουμε πολύ καλό χρόνο αποκτάσης, κοντά στα 0.5s ενώ η υπερύψωση παραμένει σε φυσιολογικές τιμές.

2.2 Υλοποίηση εκτιμητών

Το σύστημα είναι σε γραμμμένο σε μορφή

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -a_1x_2(t) - a_2 \sin(x_1(t)) + a_3x_2(t)^2 \sin(x_1(t)) + bu(t) + d(t)$$

Χρησιμοποιώντας μεικτή τοπολογία για την εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος έχουμε μοντέλο μορφής:

$$\dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) + \theta_{m_1}(x_1(t) - \hat{x}_1(t))$$

$$\dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{a}_1(t)x_2(t) - \hat{a}_2(t) \sin(x_1(t)) + \hat{a}_3(t)x_2(t)^2 \sin(x_1(t)) + \hat{b}u(t) + \theta_{m_2}(x_2(t) - \hat{x}_2(t))$$

Ορίζουμε τα σφάλματα:

$$e_{x_i} = x_i(t) - \hat{x}_i(t)$$

$$e_{\theta_i} = \hat{\theta}_i(t) - \theta_i$$

Για την ανάλυση ευστάθειας χρησιμοποιούμε την παρακάτω συνάρτηση Lyapunov.

$$V(t) = \frac{1}{2}e_{x_1}^2 + \frac{1}{2}e_{x_2}^2 + \frac{1}{2\gamma_1}e_{a_1}^2 + \frac{1}{2\gamma_2}e_{a_2}^2 + \frac{1}{2\gamma_3}e_{a_3}^2 + \frac{1}{2\gamma_4}e_b^2$$

παίρνουμε την χρονική παράγωγο

$$\dot{V}(t) = e_{x_1}\dot{e}_{x_1} + e_{x_2}\dot{e}_{x_2} + \frac{1}{2\gamma_1}e_{a_1}\dot{e}_{a_1} + \frac{1}{2\gamma_2}e_{a_2}\dot{e}_{a_2} + \frac{1}{2\gamma_3}e_{a_3}\dot{e}_{a_3} + \frac{1}{2\gamma_4}e_b\dot{e}_b$$

$$\dot{e}_{x_1} = \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) = -\theta_{m_1}e_{x_1}$$

$$\dot{e}_{x_2} = \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = -\theta_{m_2}e_{x_2} + e_{a_1}(t)x_2(t) + e_{a_2}(t)\sin(x_1(t)) - e_{a_3}x_2(t)^2 \sin(x_1(t)) - e_b u(t)$$

Αντικαθιστώντας στην παράγωγο Lyapunov τα παραπάνω σφάλματα έχουμε :

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) = & -\theta_{m_1}e_{x_1}^2 - \theta_{m_2}e_{x_2}^2 + e_{a_1}\left(\frac{1}{2\gamma_1}\dot{\hat{a}}_1(t) + x_2(t)e_{x_2}\right) + e_{a_2}\left(\frac{1}{2\gamma_2}\dot{\hat{a}}_2(t) + \sin(x_1(t))e_{x_2}\right) + e_{a_3}\left(\frac{1}{2\gamma_3}\dot{\hat{a}}_3(t) - x_2(t)^2 \sin(x_1(t))e_{x_2}\right) \\ & + e_b\left(\frac{1}{2\gamma_4}\dot{\hat{b}}(t) - u(t)e_{x_2}\right) \end{aligned}$$

Επιλέγουμε :

$$\dot{\hat{a}}_1(t) = -\gamma_1 x_2(t)e_{x_2}$$

$$\dot{\hat{a}}_2(t) = -\gamma_2 \sin(x_1(t))e_{x_2}$$

$$\dot{\hat{a}}_3(t) = \gamma_3 x_2(t)^2 \sin(x_1(t))e_{x_2}$$

$$\dot{\hat{b}}(t) = \gamma_4 u(t)e_{x_2}$$

επομένως

$$\dot{V}(t) = -\theta_{m_1}e_{x_1}^2 - \theta_{m_2}e_{x_2}^2 \leq 0$$

Είναι αρνητικά ημιορισμένη επομένως τό σύστημα μοντέλο-συστήματος είναι ευσταθές. Τα σφάλματα e_{x_1}, e_{x_2} τείνουν ασυμπτωτικά στο 0 λόγω λήμματος barbalat για τα σφάλματα των παραμέτρων θα πρέπει να ισχύει η σύνθηκη επιμένουσας διέγερσης που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Για το $u(t)$ έχουμε επιλέξει τις εξής παραμέτρους:

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	10
ρ	100
k_1	1000
k_2	2000

Table 8: Αρχικές του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 10$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [10, 10, 1.4, 1]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.7, 0.5, 0.3, 1]$$

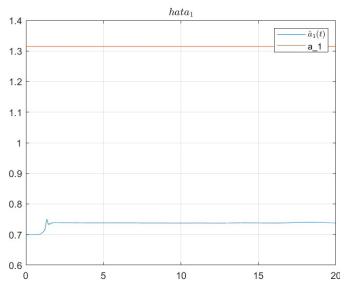


Figure 85: Εκτίμηση a_1

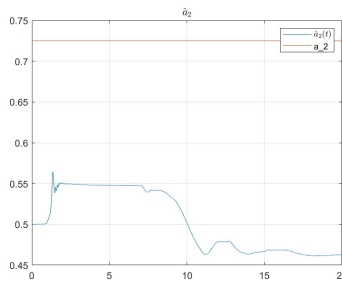


Figure 86: Εκτίμηση a_2

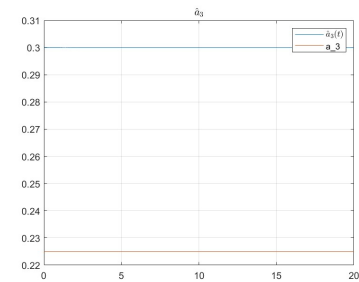


Figure 87: Εκτίμηση a_3

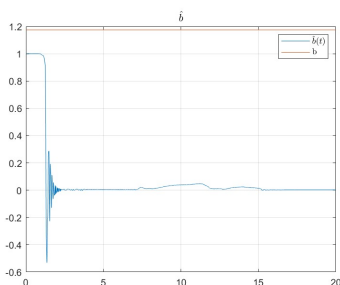


Figure 88: Εκτίμηση b

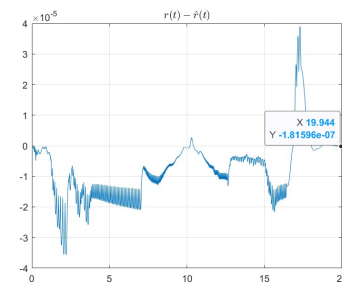


Figure 89: Διάγραμμα σφάλματος

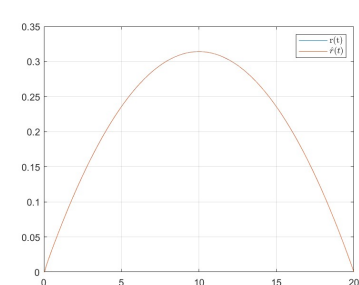


Figure 90: Εκτίμηση εξόδου

Παρατηρούμε ότι το μοντέλου εκτιμά την είσοδο αρκετά καλά αφού το σφάλμα είναι σχεδόν μηδενικό και η $r(t)$ ταυτίζεται με την $\hat{r}(t)$. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων αποκλίνουν

από τις πραγματικές τους τιμές όπως φαίνεται από το παραπάνω διαγράμματα για αυτό και θα χρειαστεί καλύτερο tuning των θ_{m_i} και γ_i . Επίσης καθώς τα κέρδη του ελεγκτή είναι αρκετά μεγάλα θα κάνουμε διαφορετική επιλογή ώστε να έχουμε καλύτερες εκτιμήσεις.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	10
ρ	100
k_1	10
k_2	20

Table 9: Παράμετροι του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 1$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [100, 100, 80, 100]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

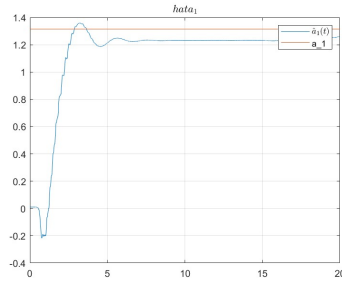


Figure 91: Εκτίμηση a_1

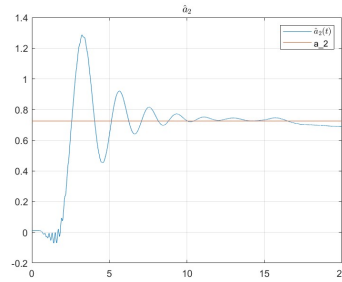


Figure 92: Εκτίμηση a_2

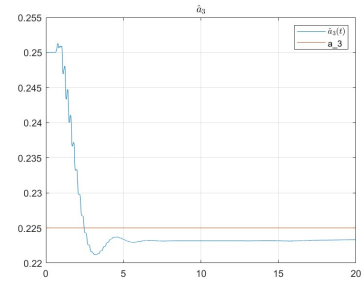


Figure 93: Εκτίμηση a_3

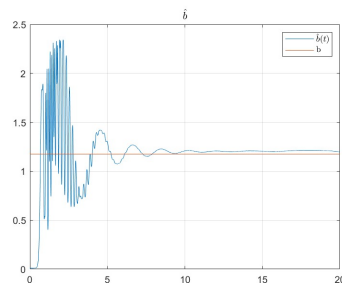


Figure 94: Εκτίμηση b

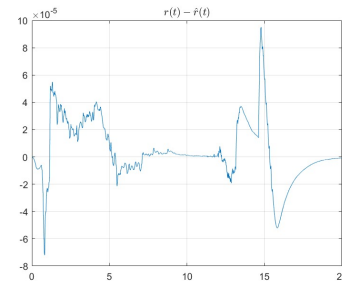


Figure 95: Διάγραμμα σφάλματος

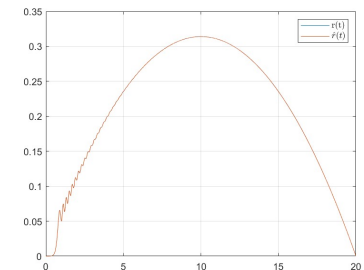


Figure 96: Εκτίμηση εξόδου

Το σφάλμα μοντέλου συστήματος ταλαντώνεται σε τιμές πολύ κοντά στο 0 και συγκλίνει σε αυτό. Η τροχιά φέρεται πως απέχει από την επιθυμητή, ωστόσο οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι πολύ κοντά στις πραγματικές.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την παρακολούθηση της τροχιάς μπορούμε να αυξήσουμε την σταθερά λ οπότε θα έχουμε:

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	100
ρ	100
k_1	10
k_2	20

Table 10: Παράμετροι του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 10$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [1700, 600, 1450, 120]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

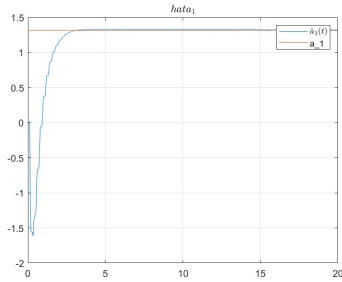


Figure 97: Εκτίμηση a_1

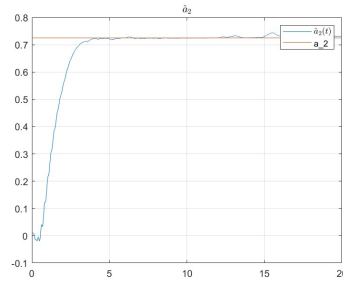


Figure 98: Εκτίμηση a_2

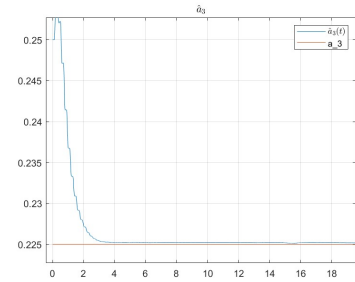


Figure 99: Εκτίμηση a_3

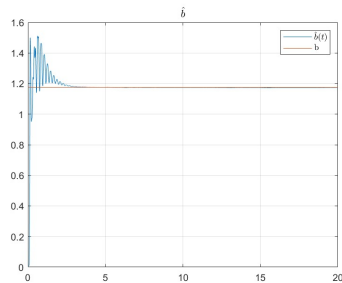


Figure 100: Εκτίμηση b

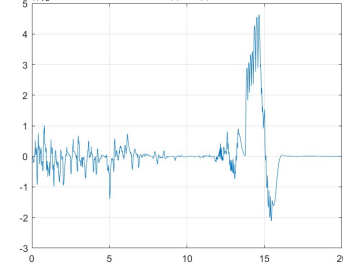


Figure 101: Διάγραμμα σφάλματος

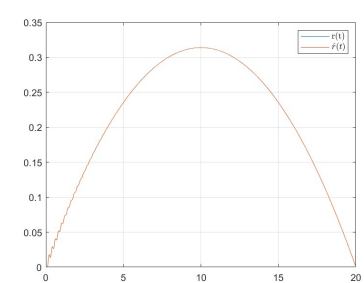


Figure 102: Εκτίμηση εξόδου

Το σφάλμα του μοντέλου-συστήματος συγκλίνει στο 0, και η $r(t)$ ακολουθεί την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων τείνουν ασυμπτωτικά στις πραγματικές τους τιμές με πολύ καλό χρόνο αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη επιλογή των παραμέτρων

ελεγκτή-εκτιμητών είναι αρκετά καλή, αφού το μοντέλο προσομοιώνει με επαρκή τρόπο την επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος.

Για την παρακάτω προσομοίωση χρησιμοποιούμε τον ίδιο ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 100$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [16000, 15000, 30000, 1200]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

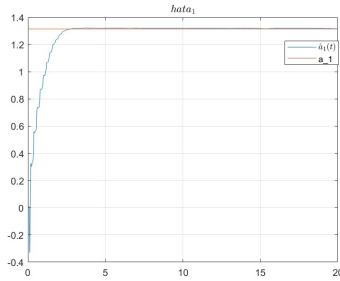


Figure 103: Εκτίμηση a_1

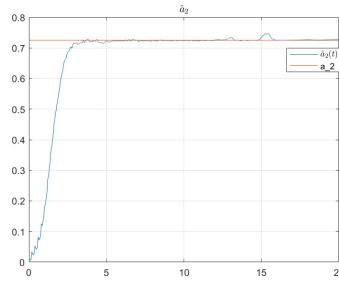


Figure 104: Εκτίμηση a_2

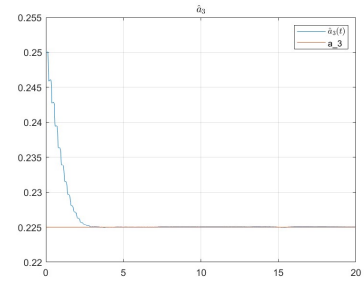


Figure 105: Εκτίμηση a_3

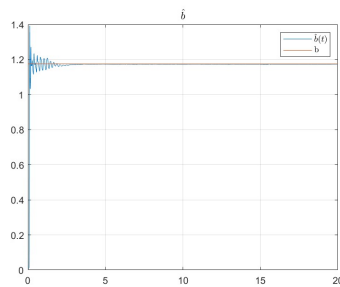


Figure 106: Εκτίμηση b

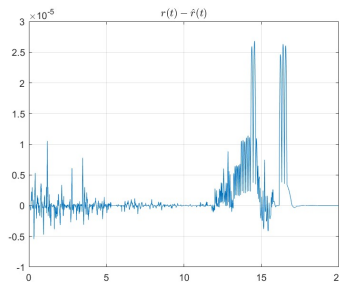


Figure 107: Διάγραμμα σφάλματος

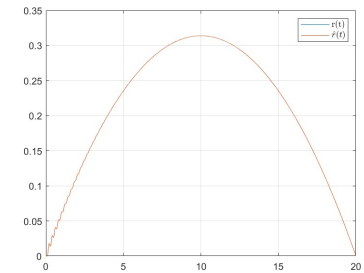


Figure 108: Εκτίμηση εξόδου

Παρατηρούμε πως αυξάνοντας το θ_m θα πρέπει να αυξήσουμε τα κέρδη γ_i ώστε οι εκτιμήσεις να τείνουν στις πραγματικές τιμές τους. Παρατηρούμε πως το σφάλμα συγκλίνει στο 0, ενώ οι εκτιμήσεις σχεδόν ταυτίζονται με τις πραγματικές του τιμές και με πολύ καλό χρόνο αποκατάστασης. Η τροχιά του συστήματος έχει για τις αρχικές χρονικές στιγμές ένα μικρό σφάλμα που οφείλεται στην επιλογή του ελεγκτή. Ωστόσο και αυτή προσομοιώνει αρκετά ικανοποιητικά την επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος.

2.3 Επίδραση διαταραχών

Εισάγουμε στο σύστημα διαταραχές της μορφής $d(t)=0.15\sin(0.5t)$.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	10
ρ	100
k_1	1000
k_2	2000

Table 11: Παράμετροι του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 10$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [10, 10, 1.4, 1]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.7, 0.5, 0.3, 1]$$

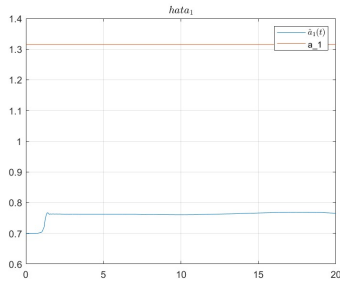


Figure 109: Εκτίμηση a_1

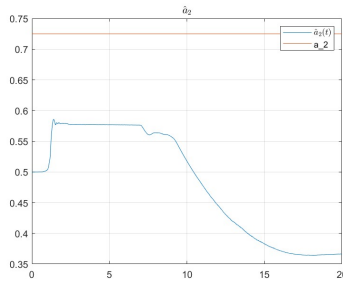


Figure 110: Εκτίμηση a_2

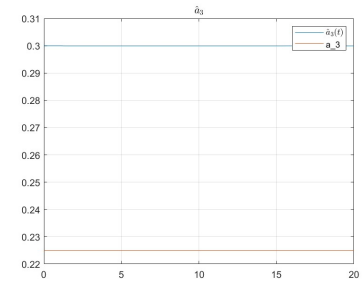


Figure 111: Εκτίμηση a_3

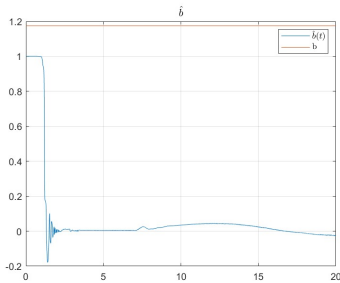


Figure 112: Εκτίμηση b

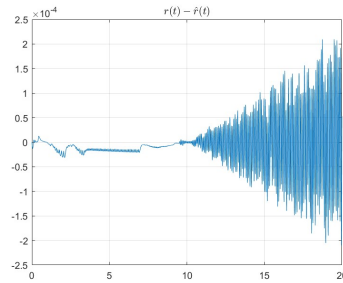


Figure 113: Διάγραμμα σφάλματος

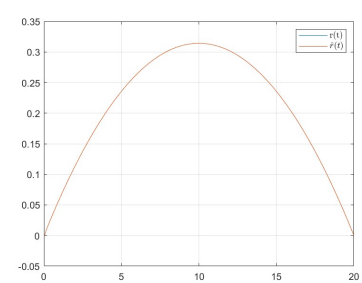


Figure 114: Εκτίμηση εξόδου

Συγκριτικά με την προηγούμενη προσομοίωση παρατηρούμε πως οι εκτιμήσεις αποκλίνουν από τις πραγματικές, και το σφάλμα μοντέλου συστήματος αντί να συγχλίνει σε τιμή κοντά

στο 0 φαίνεται πως και αυτό αποκλίνει. Λόγω των παραμετέτρων του ελεγκτή το σύστημα ακολουθεί την επιθυμητή τροχιά χωρίς υπερύψωση.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	10
ρ	100
k_1	10
k_2	20

Table 12: Παράμετροι του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 1$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [100, 100, 80, 100]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

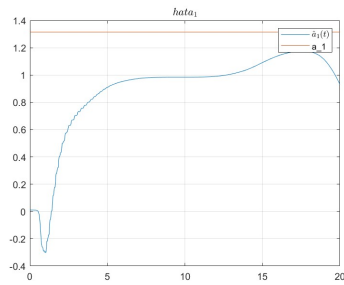


Figure 115: Εκτίμηση a_1

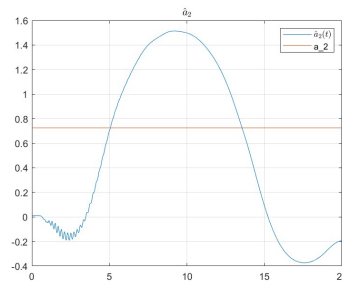


Figure 116: Εκτίμηση a_2

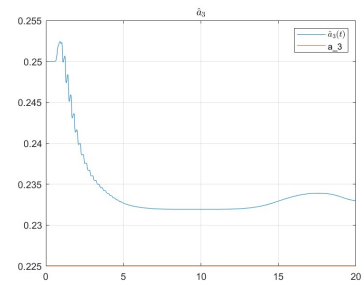


Figure 117: Εκτίμηση a_3

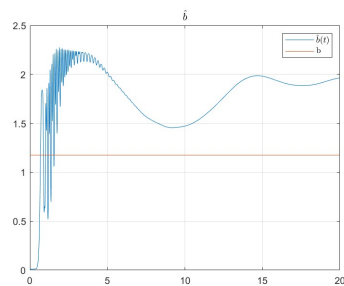


Figure 118: Εκτίμηση b

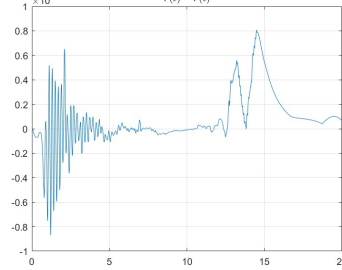


Figure 119: Διάγραμμα σφάλματος

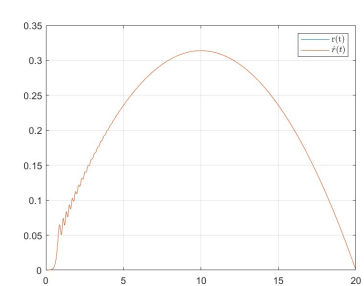


Figure 120: Εκτίμηση εξόδου

Με παρουσία διαταραχών βλέπουμε πως οι εκτιμήσεις αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές τους σε αντίθεση με πριν που είδαμε πως κάποιες από συνέκλιναν στις πραγματικές τιμές τους.

Παράμετρος	Τιμή
ϕ_∞	0.01
ϕ_0	100
λ	100
ρ	100
k_1	10
k_2	20

Table 13: Παράμετροι του ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 10$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [1700, 600, 1450, 120]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

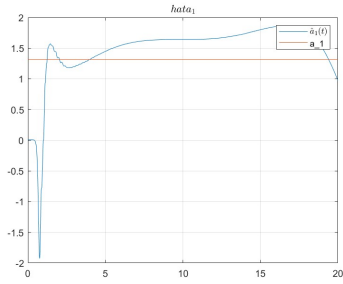


Figure 121: Εκτίμηση a_1

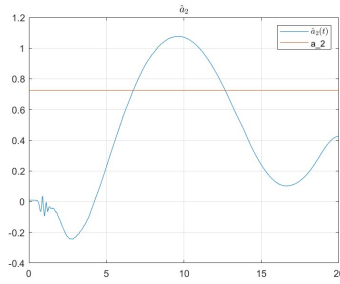


Figure 122: Εκτίμηση a_2

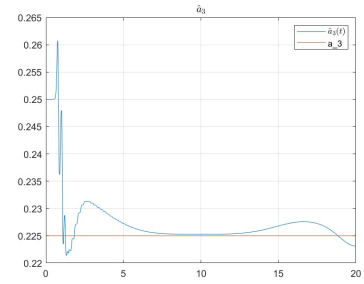


Figure 123: Εκτίμηση a_3

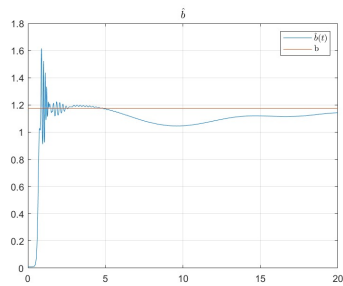


Figure 124: Εκτίμηση b

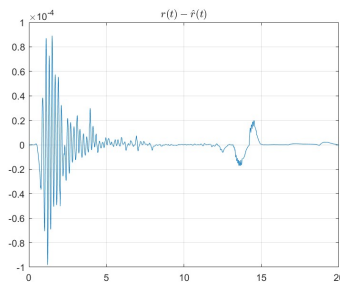


Figure 125: Διάγραμμα σφάλματος

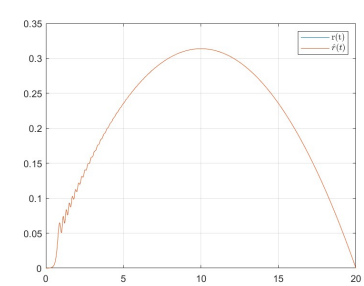


Figure 126: Εκτίμηση εξόδου

Με αυτές τις επιλογές ελεγκτή/εκτιμητή βλέπουμε πως οι παράμετροι ακολουθούν τις πραγματικές τους τιμές πιο εύκολα με εξαίρεση το $\hat{a}_2(t)$ που αποκλίνει από την πραγματική τιμή του. Το σφάλμα μοντέλου-συστήματος φαίνεται πως τείνει ασυμπτωτικά στο 0 παρά την παρουσία διαταραχών.

Για την παρακάτω προσομοίωση χρησιμοποιούμε τον ίδιο ελεγκτή

$$\theta_{m_i} = 100$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [16000, 15000, 30000, 1200]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

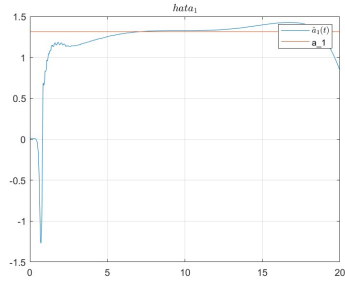


Figure 127: Εκτίμηση a_1

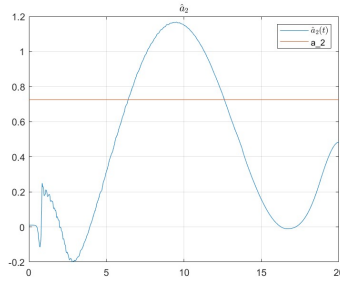


Figure 128: Εκτίμηση a_2

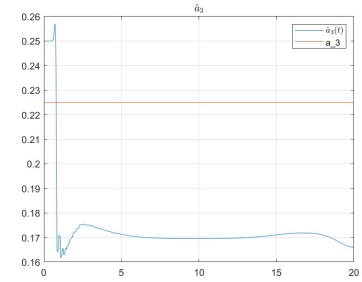


Figure 129: Εκτίμηση a_3

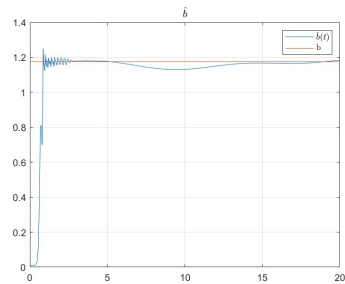


Figure 130: Εκτίμηση b

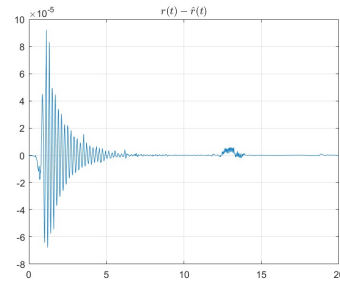


Figure 131: Διάγραμμα σφάλματος

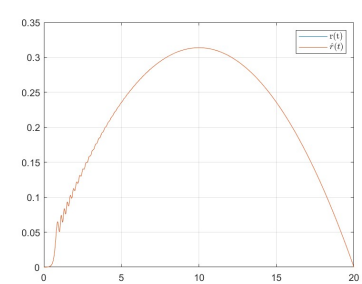


Figure 132: Εκτίμηση εξόδου

Σε αυτή τη προσομοίωση βλέπουμε πάλι δυσκολία στην εκτίμηση της παραμέτρου a_2 , αλλά και στην a_3 . Το σφάλμα πάλι βλέπουμε πως τείνει ασυμπτωτικά στο 0. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εκτίμηση των παραμέτρων αλλάζοντας τα γ_i και θ_m

$$\theta_{m_i} = 1000$$

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4] = [180000, 3090000, 150000, 9000]$$

$$[\hat{a}_1(0), \hat{a}_2(0), \hat{a}_3(0), \hat{b}(0)] = [0.01, 0.01, 0.25, 0.01]$$

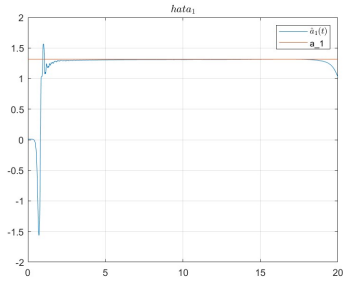


Figure 133: Εκτίμηση a_1

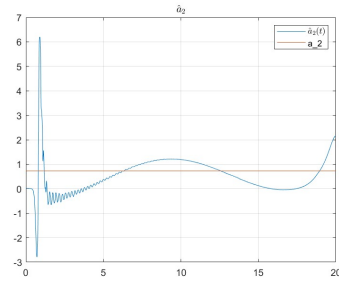


Figure 134: Εκτίμηση a_2

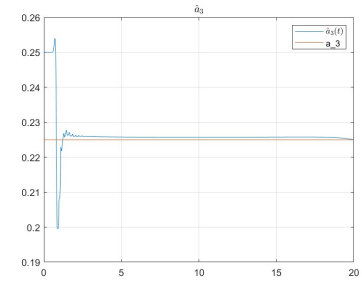


Figure 135: Εκτίμηση a_3

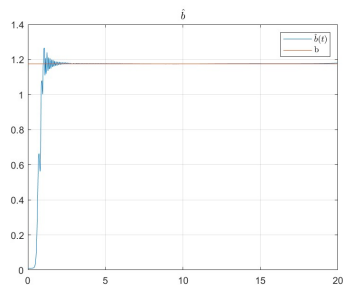


Figure 136: Εκτίμηση b

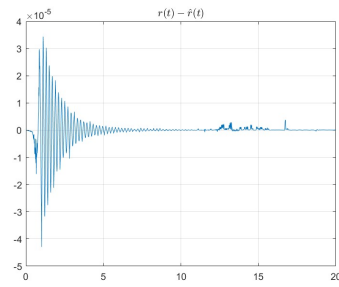


Figure 137: Διάγραμμα σφάλματος

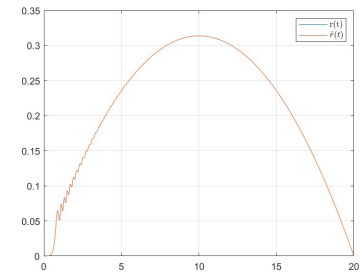


Figure 138: Εκτίμηση εξόδου

Παρατηρούμε ότι με αυτή την επιλογή εκτιμήσεων έχουμε καταλήξει σε καλύτερες εκτιμήσεις αφού συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές τους ,καθώς και το σφάλμα μοντέλου-συστήματος συγκλίνει στο 0. Πάλι ωστόσο η εκτίμηση της παραμέτρου a_2 φαίνεται πως είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τις άλλες.